



Analisis Longitudinal de la Cohesion Social

Vertical a partir de ELSOC 2016-2023.

Trabajo final CSA.

Nicolás Outerbridge

Vicente Rojas

FACSO

Santiago de Chile

30 de junio de 2026

Tabla de contenidos

Abstract	1
1. Introducción	2
2. Antecedentes	5
2.0.1. Tema y motivación del estudio	5
3. Hipótesis	8
3.1. Especificación del Modelo e Hipótesis de Investigación	8
3.1.1. Modelo de Regresión Multinivel Longitudinal	8
4. Métodos	10
4.0.1. Datos.	11
4.0.2. Protocolo de trabajo reproducible	12
5. Resultados	15
5.0.1. Analisis descriptivo.	15
5.0.2. Analisis bivariado.	16
5.0.3. Modelos de regresión multinivel.	18
6. Conclusiones	24
7. Referencias	27
Apéndices	28
A. Preparación de Datos	28

B.	Presentación	29
C.	Librerías	30
D.	Lectura y limpieza inicial	31
	D.1. Lectura de datos	31
	D.2. Limpieza de códigos perdidos y filtro de muestra	31
E.	Construcción de variables base	33
	E.1. Ola, trato digno e identificación indígena	33
	E.2. Imputación de identificación indígena	34
F.	Variables temporales y cohortes generacionales	36
G.	Construcción de clase social	38
	G.1. Esquema EGP-7	38
	G.2. Recodificación a EGP-4	41
H.	Imputación de percepción de corrupción	43
I.	Recodificación de variables a versión categórica	45
	I.1. Percepción de corrupción categórica	45
	I.2. Percepción de meritocracia categórica	46
J.	Subconjunto analítico	47
K.	Diagnóstico de valores perdidos	49
L.	Centrado de variables para modelos multinivel	52
M.	Guardado de bases procesadas	55
N.	Verificación final	57
Ñ.	Análisis Descriptivo y Exploratorio	58
O.	Presentación	62
P.	Librerías y datos	63

Q.	Tabla de estadísticos descriptivos	64
R.	Distribución por sexo y nivel educativo	69
S.	Análisis exploratorio bivariado	70
S.1.	Cohesión vertical por generación y clase social	70
S.2.	Evolución temporal de la cohesión vertical	72
S.3.	Cohesión vertical por nivel educativo	73
S.4.	Cohesión vertical por percepción de corrupción	75
S.5.	Cohesión vertical por percepción de meritocracia	76
S.6.	Evolución temporal por generación	78
S.7.	Evolución temporal por clase social	79
S.8.	Distribución de la variable dependiente	81

Abstract

Palabras clave: Ciencia Social Abierta

1. Introducción

1. Problema de investigación La confianza en las instituciones es un indicador crítico de la estabilidad democrática y la legitimidad de un régimen [Han et al. (2021); (OECD, 2024)]. En el Chile contemporáneo, este fenómeno ha adquirido particular relevancia debido a la aparente erosión que ha situado a organismos como el Congreso Nacional y los partidos políticos con índices de confianza inferiores al 5 % (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2020). El problema central de este documento radica en explorar cómo las trayectorias de esta confianza se han visto afectadas por elementos como el tiempo, la clase social, la cohorte generacional, sentido de pertenencia y la percepción de corrupción.
2. Contexto teórico La confianza institucional es uno de los principales elementos de la cohesión social vertical (Chan & Chan, 2006). Schiefer y van der Noll («(PDF) The Essentials of Social Cohesion», 2017) la definen como un componente constitutivo de la convivencia que actúa como “pegamento social” al reducir los costos de gobernanza y fomentar la adscripción voluntaria a las normas (Kim et al., 2021; Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2020). Sin embargo, la literatura advierte que este recurso se reconfigura dinámicamente: la clase social podría constituir un predictor de confianza particularmente relevante debido a que las distintas posiciones en el mercado laboral generan estándares de evaluación asimétricos respecto a la eficacia y probidad de las agencias estatales (Molina & Alfageme, 2022). A esta estratificación se suma el impacto del nivel educativo, entendido como una forma de capital cultural que, al acumularse, puede facilitar una mayor integración en las estructuras del Estado (Kim et al., 2021). No obstante, la relación es compleja; mientras que niveles de instrucción superiores como el posgrado actúan como habilitadores robustos de la confianza, la teoría sugiere que un mayor capital cognitivo también puede derivar en estándares de evaluación más exigentes y una postura más crítica frente al desempeño gubernamental. Por otro lado, la cohorte generacional introduce una

evidente erosión en la dimensión vertical de la cohesión social: las generaciones más jóvenes, manifiestan progresivamente un distanciamiento significativo de las instituciones al haber abandonado los “surcos de legitimidad” tradicionales que guiaban a las generaciones precedentes (Díaz Sarmiento et al., 2017; «La confianza en las instituciones públicas de Chile», 2024). En contraste, el sentido de pertenencia nacional funciona como el principal motor de resiliencia, operando como una “reserva cultural” o amortiguador que protege el vínculo sociedad-Estado incluso ante choques de deslegitimación profunda [(Castillo, Espinoza & Barozet, 2022)]. Para «(PDF) The Essentials of Social Cohesion» (2017), este sentimiento de pertenencia es una dimensión constitutiva y esencial de la cohesión social, actuando como el cimiento emocional que permite la estabilidad democrática aun cuando la evaluación de las autoridades sea negativa («(PDF) The Essentials of Social Cohesion», 2017). (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2020). Por último, la literatura advierte que la demanda de equidad en el trato y el rechazo a asimetrías de poder son precondiciones para la legitimidad del sistema; por tanto, las experiencias de maltrato percibido vinculadas frecuentemente al clasismo tensionan el pacto social y profundizan la desafección vertical (Araujo, 2013).

3. Estrategia empírica Para contrastar empíricamente las relaciones propuestas por la teoría, el estudio utiliza datos del Estudio Longitudinal Social de Chile (ELSOC) en el periodo 2016-2023. Se emplea una estrategia de modelación jerárquica (multinivel) que permite capturar simultáneamente la variabilidad entre individuos (between) y los cambios intra-individuales en el tiempo (within). Aprovechando la estructura panel de los datos, se agruparon las observaciones por individuo y siguiendo las recomendaciones de Enders & Tofghi (2007), se procedió al centrado a la media de grupo (CWC) para los predictores de Nivel 1 y a la inclusión de promedios históricos en el Nivel 2 para garantizar la estimación pura de los efectos intra-sujeto y entre-sujetos.
4. Resumen de resultados Los hallazgos demuestran que la percepción de corrupción es el principal detractor de la confianza; el impacto de la desconfianza crónica (promedio personal a lo largo del tiempo) es cuatro veces superior al del cambio a lo largo del tiempo. ($\beta = -2.090$ vs. $\beta = -0.494$). Por el contrario, la identificación nacional cuenta con un efecto positivo. Asimismo, se constata la fractura estructural mencionada: la clase trabajadora

manual y la Generación Z exhiben un distanciamiento sistemático y significativo de las instituciones.

5. Alcances y límites del proyecto Este estudio se inscribe en un marco de ciencia abierta, poniendo a disposición de la comunidad universitaria sus códigos, datos y textos en un repositorio público para su réplica y crítica. Entre sus alcances destaca la capacidad de modelar trayectorias de cambio real gracias a los datos de estructura panel y tratamiento adecuado para análisis longitudinal. No obstante, el proyecto reconoce límites en el tratamiento de variables; que ante su ausencia debieron ser imputadas. Esta práctica se traduce en la omisión de fluctuaciones temporales en las variables que carecen de información en algún periodo. Además, dada la limitación de tiempo y capacidades, este diagnóstico no pretende dar una explicación exhaustiva del fenómeno.

2. Antecedentes

2.0.1. Tema y motivación del estudio

Chile enfrenta una erosión crítica en el vínculo entre la ciudadanía y el Estado, evidenciada por niveles bajos de confianza en instituciones como el Congreso y partidos políticos. Comprender esta desafección es de relevancia, ya que la confianza institucional como un elemento de sosten para la cohesión social: elemento indispensable para la estabilidad democrática y el orden social. Frente a este escenario, este proyecto se formula bajo un paradigma de ciencia abierta, asumiendo el compromiso de trabajar con datos de libre acceso, poner a disposición de la comunidad todos los códigos de análisis, datos y textos en un repositorio público, con el fin de asegurar la transparencia, facilitar la réplica y fomentar el escrutinio organizado en la producción de conocimiento sociológico.

2.0.1.1. Antecedentes teóricos

La confianza en las instituciones se define como el grado de certidumbre y satisfacción que la ciudadanía deposita en el desempeño gubernamental y en la credibilidad de sus organizaciones (Han et al., 2021; «La confianza en las instituciones públicas de Chile», 2024). Teóricamente, este constructo representa el núcleo de la cohesión social vertical, articulando el vínculo jerárquico entre el individuo y el Estado (Chan & Chan, 2006; Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2020). Para «(PDF) The Essentials of Social Cohesion» (2017), la confianza es un elemento constitutivo esencial de la convivencia colectiva, pues actúa como un recurso moral que reduce los costos de gobernanza e incentiva la obediencia voluntaria de las normas.

Como “pegamento social”, la confianza institucional es fundamental para la estabilidad democrática, el crecimiento económico y el bienestar de la población (Kim et al., 2021). Sin embargo, a diferencia de la confianza interpersonal (dimensión horizontal), la confianza en las ins-

tituciones es un fenómeno más abstracto que depende de la percepción de legitimidad y de la capacidad del sistema para representar valores compartidos (*Cohesión social en Chile en tiempos de cambio*, 2022; «(PDF) The Essentials of Social Cohesion», 2017).

En la última década, Chile ha experimentado un deterioro crítico en sus índices de confianza pública. Según el informe de la OCDE (2024), solo el 30 % de los chilenos manifiesta una confianza alta o moderadamente alta en su gobierno nacional, una cifra significativamente menor al promedio de los países miembros (39 %). Esta desafección es aún más pronunciada en instituciones clave como el Congreso Nacional (19 %) y los partidos políticos (14 %), lo que refleja una fractura profunda en la legitimidad del sistema representativo («La confianza en las instituciones públicas de Chile», 2024). La literatura identifica que esta erosión se ha visto catalizada por shocks de contexto de gran magnitud: el estallido social de 2019 y la pandemia del COVID-19 (*Cohesión social en Chile en tiempos de cambio*, 2022). Estos eventos actuaron como disrupciones que pusieron a prueba la capacidad de respuesta del Estado. Cuando las instituciones no logran proveer soluciones eficaces y dignas ante situaciones de crisis, la confianza vertical se debilita de forma sistémica, comprometiendo el contrato social (Han et al., 2021; Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2020).

La confianza institucional no es un rasgo estático, sino que se reconfigura según factores estructurales y de desempeño:

Integridad y Corrupción: La percepción de que las instituciones sirven al interés público y la ausencia de corrupción son los predictores más fuertes de la confianza («La confianza en las instituciones públicas de Chile», 2024). En Chile, la sospecha de corrupción erosiona de raíz la legitimidad del vínculo jerárquico sociedad-Estado (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2020).

Clase Social y Educación: Kim et al. (Kim et al., 2021) sugieren que los individuos con mayor capital cultural (educación) tienden a evaluar a sus líderes con estándares más exigentes, lo que puede derivar en una menor confianza. No obstante, en América Latina, la heterogeneidad estructural y la exclusión de los beneficios del desarrollo provocan que las clases trabajadoras manuales presenten los niveles más bajos de adhesión al pacto social (Molina & Alfageme, 2022).

Fractura Generacional: Existe un abismo etario creciente. Los grupos más jóvenes, específicamente la Generación Z, exhiben niveles de confianza sistemáticamente menores y un aleja-

miento del orden institucional en comparación con las generaciones antiguas ([Díaz Sarmiento et al., 2017](#); «[La confianza en las instituciones públicas de Chile](#)», 2024).

Sentido de Pertenencia: Existe un debilitamiento del vínculo comunitario. Los altos niveles de desigualdad y la percepción de discriminación actúan como fracturas del sentido de pertenencia en Chile, fomentando la priorización del estatus económico personal por sobre el destino compartido y mermando sistemáticamente la confianza en las instituciones públicas («[La confianza en las instituciones públicas de Chile](#)», 2024).

3. Hipótesis

3.1. Especificación del Modelo e Hipótesis de Investigación

3.1.1. Modelo de Regresión Multinivel Longitudinal

$$\begin{aligned}
 c_{05_{ti}} = & \gamma_{00} + \gamma_{10}c38_i + \gamma_{20}edad_i + \gamma_{30}trato_i + \gamma_{40}c15_i + \gamma_{50}c32_{ti} + \gamma_{60}Sexo_i \\
 & + \gamma_{e0}^{Edu}Nedu_{ei} + \gamma_{g0}^{Gen}Gen_{gi} + \gamma_{k0}^{EGP}EGP_{ki} + \gamma_{w0}^{Ola}Ola_{wti} \\
 & + \gamma_{wg0}^{Ola \times Gen}(Ola_{wti} \times Gen_{gi}) + u_{0i} + \varepsilon_{ti}
 \end{aligned}$$

Donde $u_{0i} \sim \mathcal{N}(0, \tau_{00})$ representa la heterogeneidad no observada entre individuos (efecto aleatorio del intercepto a Nivel 2) y $\varepsilon_{ti} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ corresponde al error residual estocástico intraclassificado a lo largo del tiempo (Nivel 1). Para aislar los efectos within de los coeficientes de Nivel 1, las variables con variación temporal ($c38_{ti}$, $edad_{ti}$, $trato_{ti}$, $c15_{ti}$, $c32_{ti}$) serán centradas, ya sea a la gran media muestral (*grand-mean centering*, GMC) o a la media específica de cada individuo (*person-mean centering*, CWC), según corresponda. Los términos x_i representan el promedio histórico de cada individuo y capturan la variación entre personas o contextual (efecto between o contextual), según el tipo de centrado, permitiendo descomponer de forma limpia ambos niveles de variación en el modelo. — ### Hipótesis de Investigación **H1: Cohorte generacional** Los coeficientes γ_{g0}^{Gen} asociados a las cohortes generacionales (ref. = Silent) exhibirán un comportamiento negativo y creciente en magnitud a medida que disminuye la edad de la cohorte:

$$\gamma_{20}^{Gen} < \gamma_{30}^{Gen} < \gamma_{40}^{Gen} < \gamma_{50}^{Gen} < 0$$

Donde las categorías se operacionalizan como $g = 2$ (Boom), $g = 3$ (X), $g = 4$ (Y) y $g = 5$ (Z). **H2: Clase social (Esquema EGP-4)** Al colapsar la estructura ocupacional en el esquema de cuatro categorías (EGP-4), el coeficiente γ_{40}^{EGP} asociado a la clase trabajadora manual (ref. = Clase de Servicios / I+II) presentará un efecto positivo y estadísticamente significativo sobre el constructo dependiente:

$$\gamma_{40}^{\text{EGP}} > 0$$

Donde el espacio categorial restante se compone de $k = 2$ (Clase Intermedia) y $k = 3$ (Trabajadores Independientes). **H3: Identificación nacional** El parámetro longitudinal γ_{50} vinculado a la variabilidad intraindividual de la identificación nacional ($c32_{ti}$) mostrará un efecto directo y positivo:

$$\gamma_{50} > 0$$

H4: Capital educativo Los coeficientes γ_{e0}^{Edu} correspondientes al nivel educacional formal del sujeto (ref. = Sin estudios o Básica incompleta) serán positivos y monótonamente crecientes conforme aumenta el estatus educativo:

$$0 < \gamma_{20}^{\text{Edu}} < \gamma_{30}^{\text{Edu}} < \gamma_{40}^{\text{Edu}}$$

Donde la escala se estratifica en $e = 2$ (Educación Media), $e = 3$ (Educación Superior) y $e = 4$ (Posgrado). **H5: Variación temporal macro-contingente** Los estimadores fijos γ_{w0}^{Ola} de los períodos coincidentes con las crisis político-sanitarias (2019-2022) en comparación con la línea de base (ref. = Ola 1, 2016) reflejarán un impacto contractivo y significativo en la variable latente:

$$\gamma_{40}^{\text{Ola}} < 0, \quad \gamma_{50}^{\text{Ola}} < 0, \quad \gamma_{60}^{\text{Ola}} < 0$$

Representando las observaciones de las olas 2019 ($w = 4$), 2021 ($w = 5$) y 2022 ($w = 6$).

H6: Moderación de la trayectoria temporal (Efecto de Nivel 2) El efecto del paso del tiempo sobre el constructo dependiente está moderado por la estructura de cohorte del individuo. Específicamente, se plantea una interacción cruzada (Nivel 1 $\times$ Nivel 2) donde la penalización o caída en los niveles de la variable durante los períodos de crisis ($w \in \{4, 5, 6\}$) se agudizará de forma asimétrica en las generaciones más jóvenes ($g \in \{4, 5\}$):

$$\gamma_{wg0}^{\text{Ola} \times \text{Gen}} < 0 \quad \text{para } w \geq 4 \text{ y } g \geq 4$$

4. Métodos

Para analizar las relaciones entre las variables de este estudio, se utilizará una metodología multinivel (también denominada modelos de efectos mixtos o modelos jerárquicos), la cual es fundamental cuando los datos presentan una estructura anidada Silveira et al. (2023). En este caso particular, dado que se cuenta con varias observaciones a partir de las mismas personas a lo largo del tiempo (2016-2023), los datos se estructuran con las mediciones repetidas en el Nivel 1 anidadas dentro de los individuos en el Nivel 2. Esta aproximación metodológica se justifica por las siguientes razones técnicas y analíticas:

1. No independencia de las observaciones: Las mediciones tomadas de un mismo participante a través de los años tienden a ser más similares entre sí que las mediciones entre distintos participantes. Los modelos de regresión tradicionales asumen independencia entre las observaciones, por lo que su uso en datos longitudinales podría conducir a sesgos; en cambio el modelo multinivel aborda explícitamente estas correlaciones.
2. Integración de efectos fijos y aleatorios: Esta metodología permite combinar efectos fijos variables que no cambian en el tiempo como el sexo o la generación con efectos aleatorios, que capturan la variación y las tendencias individuales de cada sujeto analizado.
3. Análisis de trayectorias individuales: Al tratar a la persona como la unidad estable (Nivel 2), es posible evaluar cómo las variaciones anuales en las percepciones de Nivel 1 (como el cambio en la percepción de corrupción o trato digno) impactan la trayectoria de la cohesión social vertical, controlando al mismo tiempo por los atributos sociodemográficos estables Silveira et al. (2023)

En resumen, la aplicación de modelos multinivel para datos longitudinales mejora el ajuste del modelo al ser un tratamiento adecuado para la estructura de los datos y permite una interpre-

tación más robusta de los predictores de la cohesión social, alineando la estrategia estadística con la configuración de los datos.

Por otra parte, las variables continuas se centraran segun la media especifica del grupo o individuo en este caso. (within-person centering) y el promedio sera incluido simultaneamente en el modelo como predictor. Al controlar por el promedio histórico de cada individuo, se logra aislar por completo el efecto de las fluctuaciones anuales (within-person) de la variación entre individuos (between-person), lo que permite una interpretación más precisa de los efectos de las variables independientes sobre la variable dependiente.

Tambien se estimaran modelos con efectos aleatorios de manera exploratoria para evluar si existen diferencias entre lo efecto para cada grupo. La totalidad de los modelos pueden encontrarse en los anexos.

4.0.1. Datos.

Los datos utilizados en este estudio provienen del Estudio Longitudinal Social de Chile (EL-SOC), una encuesta de tipo panel desarrollada por el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) desde el año 2016. Al tratarse de un instrumento de naturaleza longitudinal, EL-SOC entrevista anualmente a los mismos sujetos; aproximadamente 3,000 personas por ola, lo que permite un análisis preciso de los cambios en las trayectorias individuales y las dinámicas de transformación social en Chile. La encuesta emplea un muestreo probabilístico, estratificado (por tamaño de ciudades), por conglomerados y multietápico, lo que garantiza que la unidad básica de observación sean los individuos seleccionados aleatoriamente dentro de los hogares. La población objetivo comprende a hombres y mujeres de 18 a 75 años, alcanzando una representatividad del 77 % de la población total del país y del 93 % de la población urbana, con un error muestral estimado del 2 %. El cuestionario se estructura en siete módulos temáticos, incluyendo territorio, redes y actitudes sociales, ciudadanía y democracia, y desigualdad y legitimidad, lo cual permite capturar las múltiples dimensiones de la cohesión social. Esta base de datos es única en el país y resulta idónea para este estudio, ya que permite aplicar modelos de análisis que consideran la variabilidad intraindividual a lo largo del tiempo.

4.0.2. Protocolo de trabajo reproducible

Los archivos de preparación, limpieza, análisis exploratorio y procesamiento pueden encontrarse en los anexos con su respectiva explicación exhaustiva. Asimismo, en el archivo README del repositorio público se detalla la localización exacta de todos los archivos de preparación del documento, visualización, exploración de los análisis y salidas de los modelos. En términos generales, el flujo de trabajo consistió en los siguientes pasos:

Tratamiento de valores perdidos: Los códigos de no respuesta propios del instrumento (–999, –888, –777 y –666) fueron recodificados como valores perdidos del sistema (NA). La variable de confianza institucional (c38), disponible solo desde olas posteriores, fue imputada hacia atrás (backward fill) para recuperar observaciones en las Olas 1 y 2.

Variables dependientes e independientes: El sentido de pertenencia, medido a partir de la variable c32_01, fue tratado tanto de forma ordinal de cinco categorías (c32_01_ord) como continua para explorar diferentes posibles relaciones. La cohesión social vertical se construyó como la suma de nueve ítems ordinales (c05_01 a c05_09), dando lugar a un índice sumativo (c05_total). El trato digno (trato_digno) se construyó análogamente como la suma de tres ítems (c35_01 a c35_03). Ambos índices reportaron un nivel de consistencia interna adecuado mediante el alfa de Cronbach ($\alpha_{\text{cohesión}} = 0.91$; $\alpha_{\text{trato}} = 0.75$). La percepción de corrupción se midió a partir de la variable c15, que evalúa la percepción en el país en una escala de 1 a 10 (donde valores más altos indican mayor percepción de corrupción).

Clase social: Se construyó siguiendo el esquema EGP de siete clases (Erikson-Goldthorpe-Portocarrero, egp7) mediante el paquete DIGCLASS, el cual requiere como insumos el código ocupacional en ISCO-88, la situación de empleo y el número de subordinados. Dado que ELSOC registró los códigos ocupacionales en distintas clasificaciones según la ola; ISCO-88 en Ola 1 (ciuo88_m03) e ISCO-08 en Olas 3, 5 y 7 (ciuo08_m03), estos últimos fueron convertidos a ISCO-88 mediante la función isco08_to_isco88. Como la ocupación no se midió en todas las olas, los códigos ocupacionales, la relación de empleo (m07) y la condición de supervisor (m06) fueron propagados dentro de cada individuo primero hacia adelante y luego hacia atrás (fill down-up), bajo el supuesto de que la posición ocupacional es un atributo relativamente estable en el tiempo. La situación de trabajo por cuenta propia se derivó de m07 (categorías 4 y 5), y el número de empleados a cargo se obtuvo de m06 para quienes tenían subordinados, asignando cero al resto. El tratamiento final de esta variable constó de tres categorías ocupacionales y

una adicional referente a las personas que están fuera de la fuerza laboral. Este colapso desde el esquema original de siete clases hacia una estructura de cuatro categorías responde a dos razones fundamentales. Primero por un criterio de potencia estadística: dada la naturaleza de la muestra, mantener siete categorías fragmentaba los datos generando celdas excesivamente pequeñas que dificultaban la estimación y robustez de los modelos multinivel. Segundo, con el fin de incorporar de forma explícita a la población fuera del mercado laboral (jubilados, inactivos y desempleados), quienes quedan excluidos del esquema EGP convencional debido a la ausencia de un código ocupacional válido. Esta última categoría residual se construyó a partir de la variable de situación laboral actual (m02).

Variables sociodemográficas: El sexo (m0_sexo) fue recodificado como variable dicotómica (1 = Hombre, 2 = Mujer). El nivel educativo (m01) fue agrupado en cuatro categorías ordinales: sin estudios, educación básica (categorías 2–5), educación superior técnica o universitaria (categorías 6–9) y posgrado (categoría 10). La generación de pertenencia se derivó del año de nacimiento estimado a partir de la edad máxima registrada en el panel, clasificando a los individuos en las cohortes Silent (1930–1948), Baby Boom (1949–1968), Generación X (1969–1980), Millennial/Y (1981–1993) y Generación Z (1994–2010).

Centrado de variables: Para los modelos multinivel se construyeron dos versiones de cada variable continua (c05_total, c38, m0_edad, trato_digno, c15): una centrada en la media del individuo (within-person centering) y otra centrada en la gran media muestral (grand-mean centering). Las variables que capturan características relativamente estables del individuo —confianza institucional, trato digno, participación política y percepción de meritocracia— se centraron en la gran media, interpretándose sus coeficientes como efectos entre individuos (between-person effects). La edad se centró en la media del individuo (within-person centering), capturando el efecto del envejecimiento a lo largo del panel.

Especificación y ajuste de los modelos La especificación de los modelos lineales mixtos (LMM) fue estimada con el paquete lme4. La variable dependiente en todos los modelos fue el índice de participación en organizaciones sociales (c05_total). Se exploraron también efectos aleatorios para las variables con varianza intra-individual. Estas exploraciones específicas se encuentran detalladas en el archivo de análisis mencionado anteriormente; no obstante, este documento únicamente añade aquellos que mejoraron el ajuste de manera progresiva. El ajuste de los modelos se evaluó mediante el Criterio de Información Bayesiano (BIC) y pruebas de razón de verosimilitud (anova), comparando modelos anidados para determinar la contribución incremental de cada conjunto de predictores y de las pendientes aleatorias. Si bien en las explo-

raciones previas se encontraron algunos efectos significativos adicionales, estos no disminuían los índices de ajuste AIC y BIC. Por lo tanto, se entiende que si bien detectan efectos reales, su inclusión aporta poca ganancia en comparación a la complejidad estadística añadida al modelo final aquí presentado.

5. Resultados

5.0.1. Análisis descriptivo.

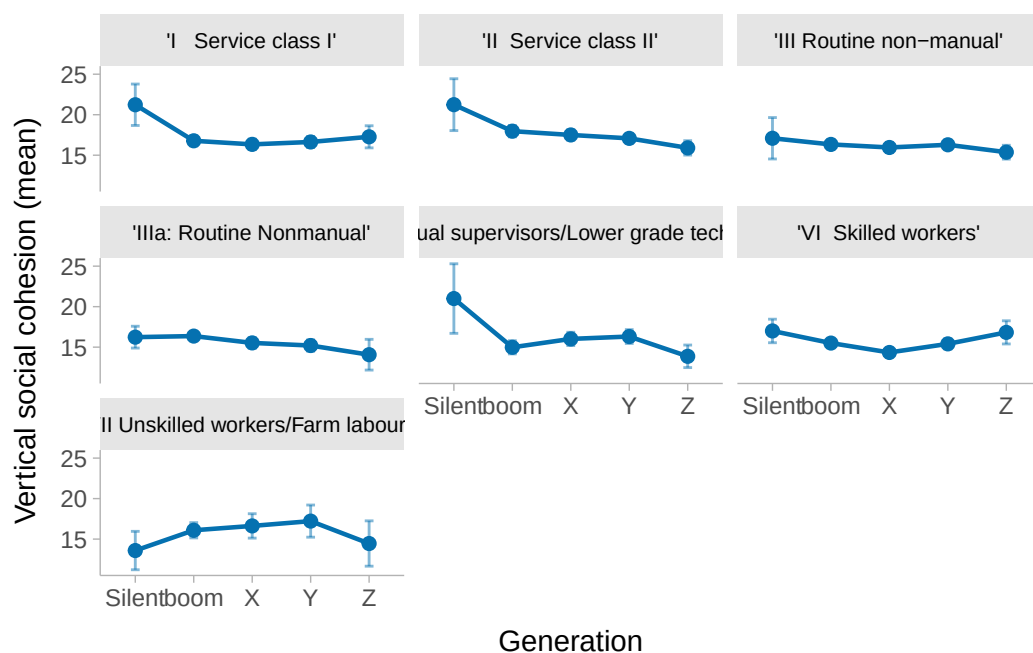
A partir de los datos descriptivos analizados, se observa una muestra caracterizada por tensiones institucionales agudas y una marcada polarización en las percepciones de la estructura social. La variable dependiente, cohesión social vertical, presenta una media de 16 puntos ($SD = 6$) dentro de un rango de $[0; 45]$, lo que sitúa la percepción general en el tercio inferior de la escala, evidenciando un diagnóstico predominantemente crítico o desgastado respecto a la confianza institucional y la legitimidad del orden social vertical. Esta evaluación se contextualiza en un entorno de profunda desafección, donde la percepción de corrupción alcanza niveles críticos: el 86 % de la muestra se agrupa en los dos peldaños más altos de la escala (el 50 % en la categoría máxima y el 36 % en la contigua), lo que contrasta drásticamente con una identidad nacional fuertemente arraigada, donde el 90 % de los individuos manifiesta una alta identificación con el país. En términos de su composición sociodemográfica y las variables centrales para las hipótesis, la muestra exhibe una media de edad de 50 años ($SD = 15$) con un rango de $[18; 84]$ años, lo cual se alinea con la distribución generacional, donde la cohorte del Baby Boom es la predominante con un 42 %, seguida por la Generación X (23 %) y la Generación Y o Millennials (21 %), dejando en los márgenes a la generación Silent (8.0 %) y a los más jóvenes de la Generación Z (6.6 %). Por su parte, la estructura de clase medida a través del esquema EGP-7 muestra que el grupo mayoritario corresponde a los trabajadores manuales calificados de la categoría VI (26 %), mientras que la clase de servicios en su conjunto (I y II) acumula un 33 %, reflejando un mercado laboral con un peso sustancial de sectores asalariados tradicionales y profesionales, y con una presencia menor de trabajadores no calificados en la categoría VII (3.5 %). Finalmente, las variables políticas y de trato muestran una autoidentificación ideológica que se

Lista de tablas 5.1.: Tabla 1. Estadísticos descriptivos ($N=$)

ubica en una media de 7.2 puntos ($SD = 3.9$) dentro de un espectro de $[0.0; 12.0]$, denotando una leve inclinación hacia el centro-derecha o sectores conservadores según la codificación estándar, combinada con una preocupante asimetría en la variable de trato digno, cuya media de 4.7 ($SD = 5.3$) sobre un máximo de 15 indica que la gran mayoría de la población reporta niveles muy bajos de dignidad en sus interacciones cotidianas. Esta compleja realidad estructural y de opinión se distribuye temporalmente de manera estratégica para el análisis longitudinal, con una base inicial del 10 % de los casos para las Olas 1 y 2, y una estabilización perfecta del 16 % en cada una de las mediciones restantes (de la Ola 3 a la Ola 7), garantizando un volumen de datos homogéneo y robusto para capturar las variaciones temporales asociadas al periodo de crisis y pandemia contemplado en el modelo general.

5.0.2. Analisis bivariado.

Lista de figuras 5.1.: *Figura 1. Cohesión social vertical por clase social y generación*



La Figura 5.1 presenta un análisis bivariado que examina la media de la cohesión social vertical (eje Y) a través de cinco cohortes generacionales (Generation: Silent, Boom, X, Y, Z, en el eje X), segmentado o facetado por las distintas categorías del esquema de clase social EGP-7. Las barras verticales alrededor de cada punto representan los intervalos de confianza al 95 %, lo que permite evaluar la precisión de las estimaciones y la significancia visual de las diferencias.

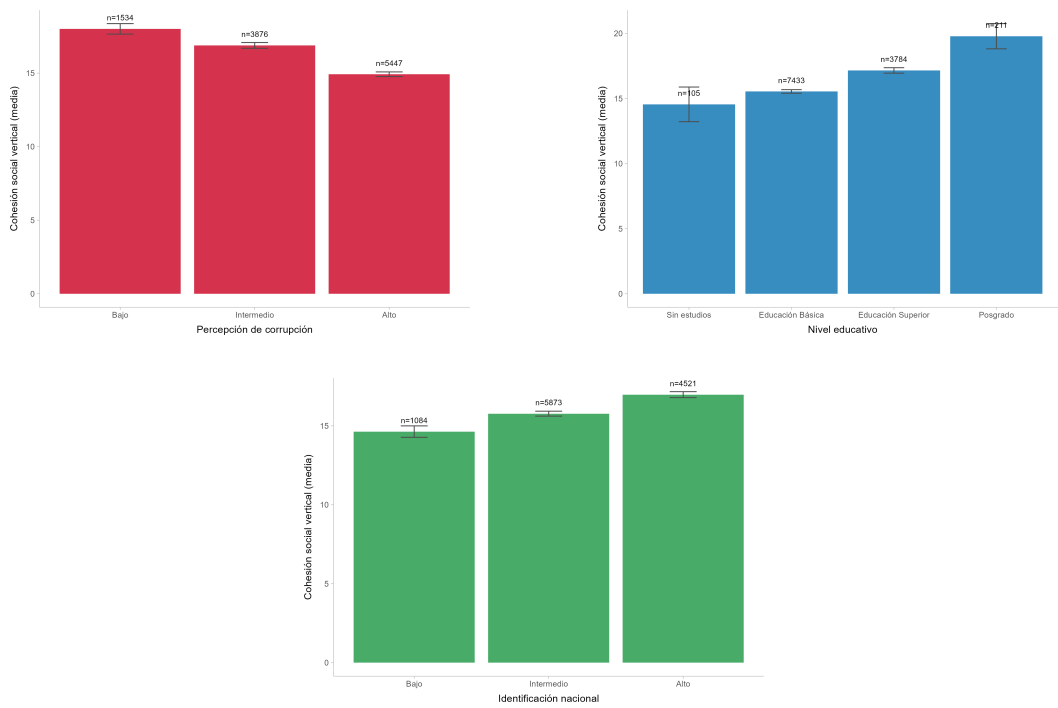
En primer lugar, se observa un efecto generacional parcialmente consistente con la hipótesis H1, caracterizado por una tendencia descendente de la cohesión social vertical a medida que las cohortes son más jóvenes (de Silent hacia Z). Este patrón de “caída” generacional es especialmente pronunciado y nítido en las clases socioeconómicas más altas, como Service Class I y Service Class II, así como en las ocupaciones de rutina no manuales (Routine non-manual y Routine Nonmanual IIIa), donde los miembros de la generación Silent reportan niveles de cohesión significativamente más altos (superando los 20 puntos en las clases de servicios) en comparación con las generaciones sucesivas, las cuales tienden a estancarse o seguir descendiendo sutilmente en torno a los 15-17 puntos.

En segundo lugar, el comportamiento de las clases manuales y trabajadoras (EGP-V, VI y VII) quiebra la linealidad del descenso generacional, mostrando dinámicas heterogéneas. En la categoría V (Manual supervisors/Lower grade technicians) se aprecia un desplome drástico entre la generación Silent y los Boomers, seguido de una leve recuperación en las generaciones intermedias antes de volver a caer en la generación Z. Por otro lado, la clase VI (Skilled workers) exhibe un patrón en forma de “U”: la cohesión disminuye desde la generación Silent hasta alcanzar su punto más bajo en la Generación X, para luego experimentar un repunte sistemático y estadísticamente visible en las generaciones más jóvenes (Y y Z). Una tendencia inversa o de curva invertida se observa en la clase VII (Unskilled workers/Farm labours), donde la generación Silent inicia con los niveles de cohesión más bajos (cerca de 13 puntos), sube de forma sostenida hacia las generaciones Boomer, X e Y, y vuelve a contraerse con la llegada de la generación Z.

El análisis longitudinal revela una trayectoria temporal de la cohesión social vertical altamente homogénea, marcada de forma dramática por el contexto nacional. Se observa un aumento sostenido entre las Olas 1 y 3, seguido de un quiebre abrupto en las Olas 4 y 5 que coincide exactamente con el periodo del estallido social y la pandemia, donde el indicador cae a su mínimo histórico. A partir de la Ola 6, el sistema muestra una recuperación acelerada, retornando a los niveles iniciales hacia la Ola 7.

Al desagregar los datos, las brechas se mantienen estables en el tiempo, sin que las crisis alteren el orden de los factores estructurales. Por un lado, la clase de servicios y la generación Silent se posicionan de manera persistente en la cúspide de la cohesión vertical, mientras que la clase trabajadora permanece en la base. La única divergencia relevante ocurre en la fase de

Lista de figuras 5.2.: Gráficos del análisis Bivariado



recuperación post-pandemia (Olas 6 y 7), donde las cohortes más jóvenes (Y y Z) exhiben un repunte o pendiente de ascenso más pronunciado que la Generación X, sugiriendo una reactivación diferenciada.

5.0.3. Modelos de regresión multinivel.

Lista de tablas 5.2.: Multilevel models for vertical social cohesion

	Modelo 0	Modelo Temp.	Modelo 1	Modelo 3
Intercept	15.848*** (0.111)	15.711*** (0.180)	15.899*** (0.106)	21.493*** (2.298)
Corruption perception (Grand-mean centered)			-0.789*** (0.081)	-0.480*** (0.075)
Corruption perception (Person historical mean)				-1.599*** (0.180)
Age (Specific-mean centered)			0.075** (0.028)	0.030 (0.045)

Lista de tablas 5.2.: Multilevel models for vertical social cohesion

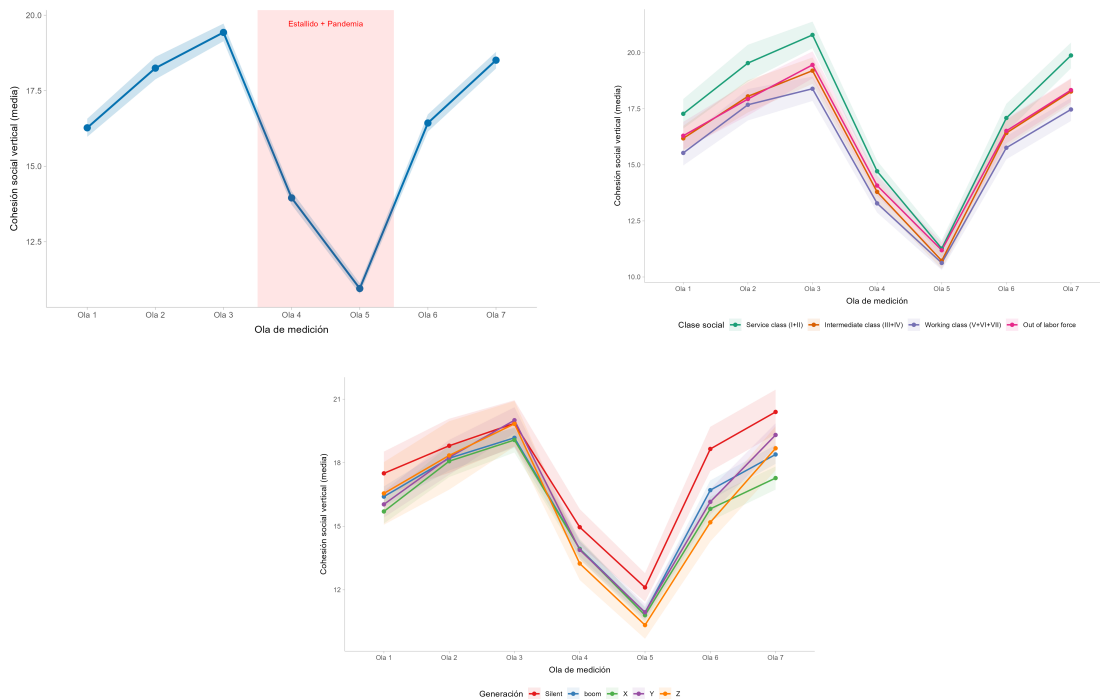
	Modelo 0	Modelo Temp.	Modelo 1	Modelo 3
Age (Person historical mean)				0.012 (0.022)
National identification (Grand-mean centered)			0.733*** (0.090)	0.341*** (0.083)
National identification (Person historical mean)				0.819*** (0.213)
Dignified treatment (Grand-mean centered)				-0.062** (0.021)
Dignified treatment (Specific-mean centered)			0.164*** (0.016)	
Dignified treatment (Person historical mean)				-0.111** (0.037)
Political self-identification (Grand-mean centered)			-0.090*** (0.018)	-0.111*** (0.017)
Political self-identification (Person historical mean)				-0.182*** (0.041)
Sex: Female				-0.067 (0.195)
Education: Basic				0.659 (0.873)
Education: Higher education				1.658 (0.888)
Education: Postgraduate				2.909** (1.001)
Generation: Boom				-1.074 (0.689)
Generation: X				-1.337 (0.883)
Generation: Y				-1.089

Lista de tablas 5.2.: Multilevel models for vertical social cohesion

	Modelo 0	Modelo Temp.	Modelo 1	Modelo 3
				(1.093)
Generation: Z				-1.524
				(1.309)
Intermediate class (III+IV)				-0.419*
				(0.178)
Working class (V+VI+VII)				-0.812***
				(0.190)
Wave 2017		2.113***		1.409***
		(0.210)		(0.292)
Wave 2018		3.719***		3.463***
		(0.195)		(0.223)
Wave 2019		-1.800***		-2.319***
		(0.194)		(0.307)
Wave 2021		-4.866***		-5.585***
		(0.195)		(0.332)
Wave 2022		0.712***		0.053
		(0.195)		(0.383)
Wave 2023		3.043***		2.242***
		(0.210)		(0.418)
BIC	51120.934	48412.698	50880.197	48179.38
Num. obs.	7979	7979	7979	7979
Num. groups: individuals	1372	1372	1372	1372
Var: individuals (Intercept)	11.697	12.197	10.330	8.650
Var: individuals (Age within)	28.789	19.238	28.027	18.991
Cov: individuals (Intercept - Age within)				
Var: Residual				

Note: Cells contain regression coefficients with standard errors in parentheses. *** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0.05

Lista de figuras 5.3.: Gráficos del análisis Bivariado



El análisis de los determinantes de la confianza en las instituciones se abordó mediante una estrategia de modelación de efectos mixtos, idónea para capturar de manera simultánea la variabilidad entre individuos y los cambios a lo largo del tiempo durante el periodo 2016-2023. Siguiendo las recomendaciones metodológicas de Enders y Tofighi (2007), se procedió al centrado a la media de grupo (CWC) para las variables de Nivel 1 y a la inclusión de los promedios históricos en el Nivel 2. Esta especificación es fundamental para la correcta interpretación de los hallazgos, puesto que la estimación de los coeficientes de Nivel 1 permite aislar el efecto within (intra-individual) puro, garantizando que las fluctuaciones anuales específicas estén controladas por el promedio histórico del sujeto. Por su parte, el coeficiente de la variable grupal en el Nivel 2 representa el efecto between (inter-individual), permitiendo una diferenciación teórica y empírica nítida entre dinámicas longitudinales e individuales. Como paso analítico previo, el Modelo 0 (Nulo) permitió realizar la partición de la varianza y calcular la Correlación Intraclass (ICC) con el fin de evaluar la pertinencia del anidamiento de los datos. A partir de una varianza de intercepto (τ_{00}) de 11.697 y una varianza residual (σ^2) de 28.789, se obtuvo un ICC de aproximadamente 0.289. Este resultado indica que el 28.9 % de la varianza en la confianza institucional se explica por diferencias estables y estructurales entre las personas, mientras que el 71.1 % restante responde a fluctuaciones temporales endógenas o a errores de medición. Al superar ampliamente

el umbral crítico del 10 %, este indicador justifica técnicamente el empleo de modelos multinivel, evitando así sesgos potenciales en las inferencias estadísticas subsiguientes. Al examinar los predictores sustantivos en el Modelo 4 (modelo final), la percepción de corrupción deleva ser el detractor más robusto y severo de la confianza institucional. Bajo la lógica de Enders y Tofghi, se evidencia un marcado contraste entre el efecto crónico y el shock puntual: el promedio histórico de la percepción de corrupción de un individuo (efecto between) ejerce un impacto devastador ($\beta = -2.090$, $p < 0.001$) que cuadruplica la magnitud de una fluctuación anual específica (efecto within, $\beta = -0.494$, $p < 0.001$). Esto sugiere de forma contundente que la confianza no se erosiona de manera irreversible por escándalos aislados, sino por una evaluación sistémica y prolongada de falta de integridad en el entorno, coincidiendo con el diagnóstico de la OCDE sobre la prioridad de la integridad pública para reconstruir el vínculo ciudadano. En una dirección opuesta, la identificación nacional se ratifica como el principal motor de resiliencia y cohesión social; en consonancia con los planteamientos de Schiefer (2016), su promedio histórico presenta un fuerte efecto positivo ($\beta = 1.162$, $p < 0.001$), actuando como un potente amortiguador cultural. Por otro lado, el comportamiento de las variables de estratificación y capital humano deleva importantes fracturas de carácter estructural y generacional. Un hallazgo metodológico y teórico fundamental ocurre al observar la transición entre los modelos: en el Modelo Temporal, las variables de generación (Boomers, X e Y) mostraban efectos negativos significativos; sin embargo, al controlar por el promedio histórico de la variable individual edad (Nivel 2) a partir del Modelo 1, el efecto de estas variables generacionales pierde su significancia estadística. Esto demuestra que la aparente desconfianza atribuida a la cohorte era absorbida por el efecto puramente biográfico y longitudinal de la edad acumulada. La única excepción a esta regla es la Generación Z, la cual mantiene un distanciamiento estructural, robusto y estadísticamente significativo frente a las instituciones institucionales ($\beta = -1.481$), sugiriendo que los jóvenes más australes han abandonado los surcos de legitimación tradicional en favor de perfiles más críticos e independientes. En cuanto a la estructura de clases, los resultados exponen una brecha socioeconómica evidente: tanto la clase intermedia ($\beta = -0.426$, $p < 0.05$) como la clase trabajadora manual ($\beta = -0.864$, $p < 0.001$) exhiben niveles de confianza significativamente menores en comparación con la clase de servicios de referencia, validando el diagnóstico de Molina y Alfageme (2022) sobre la exclusión material y subjetiva del pacto social en América Latina. Finalmente, respecto al capital educativo se observa una tendencia monótonamente creciente en los coeficientes, aunque únicamente el nivel de Posgrado se consolida como un habi-

litador estadísticamente significativo ($\beta = 2.969, p < 0.01$). Cabe destacar que el modelo final constató la estabilidad de estas brechas estructurales a través del tiempo, dado que la varianza y covarianza de las pendientes aleatorias resultaron marginales. Finalmente, la dimensión temporal del modelo captura con precisión la trayectoria histórica reciente del contexto chileno a través de los coeficientes asignados a las olas de medición en comparación con la Ola basal de 2016. Tras repuntes significativos en 2017 ($\beta = 1.526, p < 0.001$) y 2018 ($\beta = 3.539, p < 0.001$), se registra una caída estrepitosa del indicador de confianza hacia la Ola 2019 ($\beta = -2.090, p < 0.001$) y especialmente en la Ola 2021 ($\beta = -5.279, p < 0.001$), reflejando el impacto acumulado y erosivo del estallido social y la subsiguiente crisis de la pandemia. No obstante, al avanzar hacia la Ola 2023, los datos muestran un fuerte repunte estadísticamente significativo ($\beta = 2.642, p < 0.001$), sugiriendo una fase de estabilización institucional tras el periodo de mayor agitación. En contraste con estos movimientos, la variable de Trato Digno arrojó un comportamiento contraintuitivo respecto a las expectativas teóricas, registrando coeficientes negativos tanto en su componente within ($\beta = -0.055, p < 0.01$) como between ($\beta = -0.199, p < 0.001$) en el modelo final, lo que plantea la necesidad de revisar su operacionalización en escenarios de alta desafección ciudadana.

6. Conclusiones

A partir de los resultados obtenidos mediante la modelación de regresión multinivel y su posterior contraste con la literatura teórica y empírica, es posible establecer conclusiones fundamentales sobre la dinámica de la confianza institucional en Chile durante el periodo 2016-2023. El hallazgo más contundente de esta investigación determina que la percepción de corrupción constituye el principal detractor de la confianza en las instituciones públicas. Adoptando la desagregación metodológica de Enders & Tofighi (2007), se constata que el promedio histórico de un individuo (efecto between) posee un impacto adverso cuatro veces superior al de las fluctuaciones anuales puntuales (efecto within). Este resultado valida los diagnósticos de la (?), que posicionan a la integridad pública como el pilar analítico del contrato social. No obstante, la evidencia empírica aporta un matiz crítico, ya que la confianza institucional en Chile no se erosiona coyunturalmente por escándalos aislados o de corto plazo, sino por una evaluación sistémica, acumulada y cronificada de la probidad en el tiempo. Se corrobora así que la integridad no es un simple resultado del desempeño, sino una precondition estructural para la legitimidad del sistema político, tal como postulan «(PDF) The Essentials of Social Cohesion» (2017).

En contraposición a la volatilidad que caracteriza a la confianza institucional, el sentido de pertenencia e identificación con el país se consolida como el predictor de resiliencia más robusto dentro del modelo estadístico. Este fenómeno se alinea con la tesis de «(PDF) The Essentials of Social Cohesion» (2017), quien define la identificación colectiva como una dimensión constitutiva y esencial de la cohesión social, diferenciándose de aquellas variables supeditadas al rendimiento instrumental del Estado. En el escenario chileno, la identidad nacional opera como una reserva cultural o amortiguador axiológico que sostiene el vínculo entre la sociedad y el Estado, incluso ante crisis severas de legitimidad representativa. Surge aquí una divergencia respecto a las advertencias de la (?) sobre cómo la desigualdad fractura el destino compartido,

puesto que los datos demuestran que este arraigo subjetivo permanece como el ancla más estable del sistema a pesar de las profundas brechas socioeconómicas que caracterizan al país.

Por otra parte, los modelos estimados exponen que la confianza institucional se distribuye de manera asimétrica en la estructura social, revelando quiebres estructurales que desafían ciertas premisas de la literatura internacional. En primer lugar, la clase trabajadora manual presenta los niveles de confianza más bajos del panel, lo cual contradice parcialmente las tesis globales de Kim et al. (2021), quienes sugieren que las clases altas tienden a ser más críticas debido a estándares de evaluación técnica más exigentes. Para el caso chileno, se constata más bien la vigencia de la hipótesis de heterogeneidad estructural descrita por Molina & Alfageme (2022), donde la exclusión material en el mercado laboral se traduce directamente en una desafección del pacto social. En segundo lugar, se identifica una excepcionalidad en la Generación Z; mientras que el escepticismo en otras cohortes tiende a ser absorbido por el efecto del envejecimiento biográfico, esta generación manifiesta un distanciamiento estructural significativo. Este hallazgo sintoniza con el perfil de los sectores movilizados propuesto por *Cohesión social en Chile en tiempos de cambio* (2022), caracterizado por cohortes juveniles con alta disposición a la participación horizontal pero con una nula validación de las jerarquías tradicionales, confirmando una salida sistemática del surco de legitimidad tradicional.

Asimismo, el análisis longitudinal logra capturar con precisión la sensibilidad del indicador frente a los hitos históricos recientes del país, mostrando una contracción severa en la medición de 2021 que refleja el impacto erosivo acumulado y sinérgico del estallido social de 2019 y la crisis sanitaria por COVID-19. Este comportamiento convalida la perspectiva de la *Cohesión social en Chile en tiempos de cambio* (2022) respecto a la fragilidad de la cohesión social vertical en escenarios de alta incertidumbre. Sin embargo, el repunte estadísticamente significativo identificado en la Ola 2023 introduce un matiz de estabilización que la literatura reactiva del año 2020 no logró prever, sugiriendo una capacidad de recuperación parcial y un retorno hacia una meseta de equilibrio tras el periodo de mayor agitación civil.

Finalmente, la investigación depara un resultado imprevisto y de alta relevancia teórica respecto al comportamiento de la variable asociada al trato digno, la cual reportó coeficientes negativos tanto en su dimensión temporal como en su componente transversal. Este matiz crítico contradice la expectativa formulada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (2020), que proyectaba al trato digno como el principal articulador micro-social de las interacciones

cotidianas. La evidencia sugiere que, en contextos de profunda desafección ciudadana, la demanda por dignidad adquiere un carácter maximalista. Por consiguiente, mejoras marginales o superficiales en los niveles de trato pueden ser percibidas por los individuos como insuficientes o cínicas, un hallazgo que releva la necesidad de revisar urgentemente la operacionalización de este constructo al ser evaluado en sociedades con fracturas estructurales complejas.

7. Referencias

Apéndice A.

Preparación de Datos

Cohesión Social Vertical en Chile (2016–2023)

Apéndice B.

Presentación

Este documento detalla el proceso de preparación de datos para el análisis de la cohesión social vertical en Chile entre 2016 y 2023, utilizando los datos del Estudio Longitudinal Social de Chile (ELSOC). Se describen y justifican todas las decisiones de procesamiento, desde la limpieza inicial hasta la construcción de variables analíticas y el centrado para modelos multi-nivel.

Apéndice C.

Librerías

```
library(haven)
library(dplyr)
library(tidyr)
library(lme4)
library(DIGCLASS)
library(stringr)
options(scipen = 999)
rm(list = ls())
library(here)
```

Apéndice D.

Lectura y limpieza inicial

D.1. Lectura de datos

Los datos provienen de ELSOC en su versión longitudinal 2016–2023, en formato Stata (.dta).

```
elsoc <- readRDS(here("input", "ELSOC_variables_estudio.rds"))
colnames(elsoc)
```

```
[1] "idencuesta"      "ola"              "tipo_atricion"    "c05_01"
[5] "c05_02"          "c05_03"           "c05_04"           "c05_05"
[9] "c05_06"          "c05_07"           "c05_08"           "c05_09"
[13] "c35_01"          "c35_02"           "c35_03"           "c38"
[17] "c32_01"          "c15"              "m53"              "m0_edad"
[21] "m0_sexo"         "m01"              "ciuo88_m03"       "ciuo08_m03"
[25] "m02"             "m07"              "m06"
```

D.2. Limpieza de códigos perdidos y filtro de muestra

ELSOC codifica los valores perdidos con códigos numéricos especiales (–999, –888, –777, –666), que corresponden a distintas razones de no respuesta (rechazo, no sabe, error técnico, encuesta incompleta). Estos códigos se reemplazan por NA para todas las variables numéricas y de carácter.

Adicionalmente, se restringe la muestra a los respondentes con `tipo_atricion == 1`, que corresponde a quienes participaron de forma continua en el panel. Esta decisión asegura que los modelos longitudinales se estimen sobre trayectorias completas y comparables entre individuos.

```
data <- elsoc %>%  
  mutate(  
    across(  
      where(is.numeric),  
      ~ na_if(na_if(na_if(na_if(.x, -999), -888), -777), -666)  
    ),  
    across(  
      where(is.character) | where(is.factor),  
      ~ na_if(na_if(na_if(na_if(as.character(.x), "-999"), "-888")  
    )  
  ) %>%  
  {  
    if ("tipo_atricion" %in% names(.)) {  
      dplyr::filter(., .data[["tipo_atricion"]] == 1)  
    } else {  
      .  
    }  
  }  
}
```

Apéndice E.

Construcción de variables base

E.1. Ola, trato digno e identificación indígena

La variable `ola` se convierte en factor etiquetado. La percepción de meritocracia (`c32_01`) se trata como variable ordinal de cinco categorías (`c32_01_ord`). La pertenencia a pueblo indígena (`indigena`) se construye como variable dicotómica a partir del ítem `m53`, que registra la autoidentificación con algún pueblo originario.

Los índices de participación organizacional (`c05_total`) y trato digno (`trato_digno`) se construyen como sumas aditivas de sus ítems componentes. Para el indicador de trato digno, los valores ausentes (NA) se imputaron mediante arrastre hacia adelante (forward fill) a nivel de individuo, reemplazando el vacío de una ola únicamente si existía un valor válido en la medición inmediatamente anterior.

```
# 1. Creamos las variables base y aplicamos las condiciones sobre
data <- data %>%
  mutate(
    ola = factor(ola, levels = 1:7, labels = paste0("Ola ", 1:7)),
    c32_01 = readr::parse_number(as.character(c32_01)),
    c32_01_ord = factor(c32_01, levels = 1:5, ordered = TRUE),
    m53_label = haven::as_factor(m53, levels = "labels"),
    indigena = case_when(
      m53_label == "Ninguno" ~ 0,
```

```

m53_label %in% c(
  "Otro", "Yagan o Yamana", "Kawesqar", "Diaguita", "Colla",
  "Quechua", "Likan Antai", "Linkan Antai", "Rapa Nui",
  "Aimara", "Mapuche"
) ~ 1,
m53_label %in% c(
  "No Responde", "No Sabe",
  "Valor perdido por error tecnico",
  "Valor perdido por encuesta incompleta"
) ~ NA_real_,
TRUE ~ NA_real_
),
c05_total = rowSums(pick(c05_01:c05_09), na.rm = TRUE),
trato_digno = rowSums(pick(c35_01:c35_03), na.rm = TRUE)
) %>%

# 2. Forward Fill aplicado únicamente a 'trato_digno' a nivel de
arrange(idencuesta, ola) %>%
group_by(idencuesta) %>%
tidyr::fill(trato_digno, .direction = "down") %>%
ungroup()

```

E.2. Imputación de identificación indígena

La variable indígena solo fue medida sistemáticamente en Ola 3. Dado que la autoidentificación étnica es un atributo estable en el tiempo —es poco probable que una persona cambie su percepción sobre si pertenece o no a un pueblo originario— se imputa el valor de Ola 3 hacia todas las demás olas del mismo individuo.

```

data <- data %>%
  group_by(idencuesta) %>%
  mutate(

```

```
indigena_ola3 = if (any(ola == "Ola 3" & !is.na(indigena)))  
  indigena[which(ola == "Ola 3" & !is.na(indigena))[1]]  
  else NA_real_  
) %>%  
ungroup() %>%  
mutate(indigena = coalesce(indigena, indigena_ola3)) %>%  
select(-indigena_ola3)
```

Apéndice F.

Variables temporales y cohortes generacionales

La generación de pertenencia se deriva del año de nacimiento estimado, calculado restando la edad máxima registrada en el panel al año 2023. Este procedimiento asigna a cada individuo un año de nacimiento fijo, independiente de la ola, y lo clasifica en una de cinco cohortes generacionales.

```
safe_max <- function(x) {  
  x <- x[!is.na(x)]  
  if (length(x) == 0) NA_real_ else max(x)  
}  
  
data <- data %>%  
  group_by(idencuesta) %>%  
  mutate(  
    edad_2023 = safe_max(m0_edad),  
    anio_nac = 2023 - edad_2023,  
    Generacion = case_when(  
      between(anio_nac, 1930, 1948) ~ "Silent",  
      between(anio_nac, 1949, 1968) ~ "boom",  
      between(anio_nac, 1969, 1980) ~ "X",  
      between(anio_nac, 1981, 1993) ~ "Y",
```



```
    between(anio_nac, 1994, 2010) ~ "Z",  
    TRUE ~ NA_character_  
  ),  
  Generacion = factor(Generacion, levels = c("Silent", "boom", "  
) %>%  
ungroup()
```

Apéndice G.

Construcción de clase social

G.1. Esquema EGP-7

La clase social se construye siguiendo el esquema EGP (*Erikson-Goldthorpe-Portocarrero*) de siete clases mediante el paquete `DIGCLASS`. Este esquema requiere tres insumos: el código ocupacional en ISCO-88, la situación de empleo y el número de subordinados.

Los códigos ocupacionales disponibles en ISCO-08 (Olas 3, 5 y 7) se convierten a ISCO-88. Dado que la ocupación no se midió en todas las olas, los códigos ocupacionales y las variables auxiliares de empleo se propagan hacia adelante y hacia atrás dentro de cada individuo (*fill down-up*), bajo el supuesto de que la posición ocupacional es relativamente estable en el tiempo.

```
if (requireNamespace("DIGCLASS", quietly = TRUE)) {

  data <- data %>%
    arrange(idencuesta, ola) %>%
    mutate(
      isco88_raw = case_when(
        ola == "Ola 1" ~ formatC(suppressWarnings(as.integer(ciuo8
        TRUE ~ NA_character_
      ),
      isco88_raw = na_if(isco88_raw, " NA"),
      ciuo08_clean = case_when(
```

```

      ola %in% c("Ola 3", "Ola 5", "Ola 7") ~ formatC(suppressWarnings(
        TRUE ~ NA_character_
      )),
      ciuo08_clean = na_if(ciuo08_clean, " NA")
    )

data$isco88_from08 <- NA_character_
idx08 <- !is.na(data$ciuo08_clean)
data$isco88_from08[idx08] <- DIGCLASS::isco08_to_isco88(data$ciuo08_clean[idx08])

data <- data %>%
  mutate(isco88 = coalesce(isco88_raw, isco88_from08)) %>%
  select(-isco88_raw, -ciuo08_clean, -isco88_from08)

data <- data %>%
  group_by(idencuesta) %>%
  tidyr::fill(isco88, .direction = "downup") %>%
  ungroup()

data <- data %>%
  arrange(idencuesta, ola) %>%
  mutate(
    m07 = suppressWarnings(as.integer(m07)),
    m07 = if_else(m07 %in% c(1, 2, 4, 5, 7), m07, NA_integer_),
    is_supervisor = case_when(
      !is.na(m06) & m06 > 0 ~ 1,
      !is.na(m06) & m06 == 0 ~ 0,
      TRUE ~ NA_real_
    )
  ) %>%
  group_by(idencuesta) %>%
  tidyr::fill(m07, .direction = "downup") %>%

```

```

tidyr::fill(is_supervisor, .direction = "downup") %>%
ungroup() %>%
mutate(
  rel_empleo = m07,
  self_employed = case_when(
    rel_empleo %in% c(4, 5) ~ 1,
    rel_empleo %in% c(1, 2, 7) ~ 0,
    TRUE ~ NA_real_
  ),
  n_employees = case_when(
    is_supervisor == 1 ~ suppressWarnings(as.numeric(m06)),
    is_supervisor == 0 ~ 0,
    TRUE ~ NA_real_
  )
)

data <- data %>%
  arrange(idencuesta, ola) %>%
  group_by(idencuesta) %>%
  tidyr::fill(n_employees, .direction = "downup") %>%
  ungroup()

data <- data %>%
  mutate(isco88 = DIGCLASS::repair_isco(isco88))

data <- data %>%
  mutate(
    egp7 = DIGCLASS::isco88_to_egp(
      x = isco88,
      self_employed = self_employed,
      n_employees = n_employees,
      n_classes = 7,

```

```

        label = TRUE
    )
}

```

G.2. Recodificación a EGP-4

El esquema de siete clases se colapsa en cuatro categorías por dos razones. Primero, por potencia estadística: con muestras de tamaño moderado, siete categorías generan celdas pequeñas que dificultan la estimación. Segundo, para incorporar explícitamente a las personas fuera del mercado laboral (jubilados, inactivos, desempleados), quienes quedan excluidos del esquema EGP original por no tener código ocupacional válido. Esta categoría residual se construye a partir de la variable m02 (situación laboral actual).

```

data <- data %>%
  mutate(
    egp7_clean = str_squish(as.character(egp7)),
    egp3 = case_when(
      egp7_clean %in% c("'I Service class I'",
                        "'II Service class II'") ~
      egp7_clean %in% c("'III Routine non-manual'",
                        "'IIIIa: Routine Nonmanual'",
                        "'IV Self-employed'") ~
      egp7_clean %in% c("'V Manual supervisors/Lower grade technic",
                        "'VI Skilled workers'",
                        "'VII Unskilled workers/Farm labours'") ~
      TRUE ~ NA_character_
    ),
    egp3 = factor(egp3, levels = c("Service class (I+II)",
                                    "Intermediate class (III+IV)",
                                    "Working class (V+VI+VII)")),
    egp4 = case_when(

```

```

!is.na(egp3) ~ as.character(egp3),
is.na(egp3) & !is.na(m02) ~ "Out of labor force",
TRUE ~ NA_character_
),
egp4 = factor(egp4, levels = c("Service class (I+II)",
                                "Intermediate class (III+IV)",
                                "Working class (V+VI+VII)",
                                "Out of labor force"))
)

# Verificación
cat("\nDistribución egp3:\n"); print(table(data$egp3, useNA = "if")

```

Distribución egp3:

Service class (I+II)	Intermediate class (III+IV)
2854	2599
Working class (V+VI+VII)	<NA>
3193	2891

```
cat("\nDistribución egp4:\n"); print(table(data$egp4, useNA = "if")

```

Distribución egp4:

Service class (I+II)	Intermediate class (III+IV)
2854	2599
Working class (V+VI+VII)	Out of labor force
3193	2881
<NA>	
10	

Apéndice H.

Imputación de percepción de corrupción

La variable `c38` (percepción de corrupción institucional) solo fue medida a partir de Ola 3. Para recuperar observaciones en Olas 1 y 2, se imputa hacia atrás (*backward fill*) dentro de cada individuo, asignando el valor más antiguo disponible a las olas anteriores. Esta decisión permite maximizar el uso de la información disponible sin recurrir a imputación múltiple.

```
data <- data %>%
  arrange(idencuesta, ola) %>%
  mutate(c38 = readr::parse_number(as.character(c38))) %>%
  group_by(idencuesta) %>%
  tidyr::fill(c38, .direction = "up") %>%
  ungroup()

# Comprobación de cobertura tras imputación
data %>%
  filter(ola %in% c("Ola 1", "Ola 2")) %>%
  group_by(ola) %>%
  summarise(
    c38_no_faltante = sum(!is.na(c38)),
    total = n(),
    pct_c38_no_faltante = round(100 * c38_no_faltante / total, 1),
    .groups = "drop"
  )
```

```
# A tibble: 2 x 4
```

	ola	c38_no_faltante	total	pct_c38_no_faltante
	<fct>	<int>	<int>	<dbl>
1	Ola 1	1176	1176	100
2	Ola 2	1176	1176	100

Apéndice I.

Recodificación de variables a versión categórica

I.1. Percepción de corrupción categórica

Además de su versión continua, `c38` se recodifica en tres niveles para explorar relaciones no lineales y facilitar la interpretación sustantiva: Bajo (categorías 1–3), Intermedio (categoría 4) y Alto (categoría 5). El criterio para colapsar la variable fue el de 5 %. Las categorías 1 y 2 que contaban con menos del 5 % de concentración de respuestas se colapsaron en una misma categoría con el valor 3.

```
data <- data %>%
  mutate(
    c38_cat = case_when(
      c38 %in% c(1, 2, 3) ~ "Bajo",
      c38 == 4           ~ "Intermedio",
      c38 == 5           ~ "Alto",
      TRUE              ~ NA_character_
    ),
    c38_cat = factor(c38_cat, levels = c("Bajo", "Intermedio", "Alto"))
  )
```

```
table(data$c38_cat, useNA = "ifany")
```

Bajo	Intermedio	Alto	<NA>
1534	3876	5447	680

I.2. Percepción de meritocracia categórica

De forma análoga, `c32_01` se recodifica en tres niveles bajo el mismo criterio anterior: Bajo (categorías 1–3), Intermedio (categoría 4) y Alto (categoría 5). Esta versión categórica se construye para explorar posibles efectos no lineales de la percepción de meritocracia sobre la participación organizacional.

```
data <- data %>%
  mutate(
    c32_cat = case_when(
      c32_01 %in% c(1, 2, 3) ~ "Bajo",
      c32_01 == 4           ~ "Intermedio",
      c32_01 == 5           ~ "Alto",
      TRUE                  ~ NA_character_
    ),
    c32_cat = factor(c32_cat, levels = c("Bajo", "Intermedio", "Alto"))
  )

table(data$c32_cat, useNA = "ifany")
```

Bajo	Intermedio	Alto	<NA>
1084	5873	4521	59

Apéndice J.

Subconjunto analítico

Se seleccionan las variables necesarias para el análisis y se construyen las variables socio-demográficas de control. El sexo se recodifica como variable dicotómica y el nivel educativo se agrupa en cuatro categorías ordinales.

```
data_f <- data %>%  
  select(c05_total, c38, c38_cat, c32_cat, m0_edad, egp7, egp3, eg  
         trato_digno, c15, c32_01_ord, Generacion, ola, idencuesta  
         indigena, m0_sexo, m01) %>%  
  mutate(  
    sexo = case_when(  
      m0_sexo == 1 ~ 1,  
      m0_sexo == 2 ~ 2,  
      TRUE ~ NA_real_  
    ),  
    sexo = factor(sexo, levels = c(1, 2), labels = c("Hombre", "Mu  
    nedu = case_when(  
      m01 == 1 ~ 1,  
      m01 %in% c(2, 3, 4, 5) ~ 2,  
      m01 %in% c(6, 7, 8, 9) ~ 3,  
      m01 == 10 ~ 4,  
      TRUE ~ NA_real_  
    ),
```

```
nedu = factor(nedu, levels = 1:4, labels = c(
  "Sin estudios",
  "Educación Básica",
  "Educación Superior",
  "Posgrado"
))
)

cat("N observaciones en data_f:", nrow(data_f), "\n")
```

N observaciones en data_f: 11537

```
cat("N individuos en data_f:", n_distinct(data_f$idencuesta), "\n")
```

N individuos en data_f: 1837

Apéndice K.

Diagnóstico de valores perdidos

Se examina la distribución de valores perdidos por variable y por ola para evaluar el impacto de la exclusión por casos completos.

```
vars <- c("c05_total", "c38", "m0_edad", "egp7", "trato_digno",
         "indigena", "c15", "c32_01_ord", "ola")

n_total <- nrow(data)
n_complete_all <- sum(complete.cases(data[vars]))
n_missing <- sapply(vars, function(v) sum(is.na(data[[v]])))
n_excluded_only_by_var <- sapply(vars, function(v) {
  sum(is.na(data[[v]]) & complete.cases(data[setdiff(vars, v)]))
})

res_missing <- tibble::tibble(
  var = vars,
  n_missing = n_missing,
  n_excluded_only_by_var = n_excluded_only_by_var,
  pct_excluded_of_total = round(100 * n_excluded_only_by_var / n_t
) %>%
  arrange(desc(n_excluded_only_by_var))

list(n_total = n_total, n_complete_all = n_complete_all, table = r
```

```
$n_total
```

```
[1] 11537
```

```
$n_complete_all
```

```
[1] 7982
```

```
$table
```

```
# A tibble: 9 x 4
```

	var	n_missing	n_excluded_only_by_var	pct_excluded_of_total
	<chr>	<int>	<int>	<dbl>
1	egp7	2891	2621	22.7
2	c38	680	482	4.2
3	c15	163	92	0.8
4	c32_01_ord	59	46	0.4
5	indigena	48	37	0.3
6	c05_total	0	0	0
7	m0_edad	0	0	0
8	trato_digno	0	0	0
9	ola	0	0	0

```
# Por ola
```

```
vars_respuestas <- c("c05_total", "c38", "m0_edad", "egp7",  
                     "trato_digno", "indigena", "c15", "c32_01_ord")
```

```
respuestas_por_ola <- data %>%
```

```
  group_by(ola) %>%
```

```
  summarise(
```

```
    across(all_of(vars_respuestas), ~ sum(!is.na(.x)), .names = "n_")
```

```
    n_total = n(),
```

```
    .groups = "drop"
```

```
  ) %>%
```

```
  pivot_longer(
```

```
    cols = starts_with("n_"),
```

```

    names_to = "variable",
    values_to = "n_respuestas"
) %>%
mutate(
  variable = sub("^n_", "", variable),
  pct_respuestas = round(100 * n_respuestas / n_total, 1)
)

respuestas_por_ola

```

A tibble: 70 x 4

	ola	variable	n_respuestas	pct_respuestas
	<fct>	<chr>	<int>	<dbl>
1	Ola 1	c05_total	1176	10.2
2	Ola 1	c38	1176	10.2
3	Ola 1	m0_edad	1176	10.2
4	Ola 1	egp7	892	7.7
5	Ola 1	trato_digno	1176	10.2
6	Ola 1	indigena	1166	10.1
7	Ola 1	c15	1154	10
8	Ola 1	c32_01_ord	1173	10.2
9	Ola 1	Generacion	1176	10.2
10	Ola 1	total	1176	10.2

i 60 more rows

Apéndice L.

Centrado de variables para modelos multinivel

Para la estimación de modelos multinivel con datos de panel, las variables continuas se centran siguiendo dos estrategias complementarias:

- **Centrado within-person** (`_within`): cada observación se expresa como desviación respecto a la media del propio individuo a lo largo de las olas. Captura la variación intraindividual y se interpreta como efecto *within*.
- **Centrado grand-mean** (`_grand`): cada observación se expresa como desviación respecto a la media muestral global. Captura las diferencias entre individuos y se interpreta como efecto *between*.
- **Media between-person** (`_between`): promedio del individuo a lo largo de todas sus olas. Representa la componente estable entre individuos de cada variable.

Este procedimiento se aplica a las variables continuas `c05_total`, `c38`, `m0_edad`, `trato_digno` y `c15`, y por separado a `c32_num` (versión numérica de la percepción de meritocracia).

```
vars_continuas <- c("c05_total", "c38", "m0_edad", "trato_digno",  
  
# Within y grand-mean  
data_centrada <- data_f %>%  
  group_by(idencuesta) %>%
```



```
mutate(
  across(all_of(vars_continuas),
    ~ .x - mean(.x, na.rm = TRUE),
    .names = "{.col}_within")
) %>%
ungroup() %>%
mutate(
  across(all_of(vars_continuas),
    ~ .x - mean(.x, na.rm = TRUE),
    .names = "{.col}_grand")
)

# Between-person means
data_centrada <- data_centrada %>%
  group_by(idencuesta) %>%
  mutate(
    across(
      all_of(vars_continuas),
      ~ mean(.x, na.rm = TRUE),
      .names = "{.col}_between"
    )
  ) %>%
  ungroup()

# Centrado de c32
data_centrada <- data_centrada %>%
  mutate(c32_num = as.numeric(as.character(c32_01_ord))) %>%
  mutate(c32_grand = c32_num - mean(c32_num, na.rm = TRUE)) %>%
  group_by(idencuesta) %>%
  mutate(
    c32_within = c32_num - mean(c32_num, na.rm = TRUE),
    c32_between = mean(c32_num, na.rm = TRUE)
```

```

) %>%
ungroup()

# Verificación
data_centrada %>%
  select(idencuesta, ola, c05_total, c05_total_within,
         c05_total_between, c05_total_grand) %>%
  head(10)

```

A tibble: 10 x 6

	idencuesta	ola	c05_total	c05_total_within	c05_total_between	c05_total_grand
	<dbl>	<fct>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>
1	1101011	Ola 1	10	11.4	-	1.43
2	1101011	Ola 2	11	11.4	-	0.429
3	1101011	Ola 3	12	0.571	11.4	4.14
4	1101011	Ola 4	9	-2.43	11.4	7.14
5	1101011	Ola 5	10	11.4	-	1.43
6	1101011	Ola 6	18	6.57	11.4	1.86
7	1101011	Ola 7	10	11.4	-	1.43
8	1101012	Ola 1	11	15.1	-	4.14
9	1101012	Ola 2	11	15.1	-	4.14
10	1101012	Ola 3	26	10.9	15.1	9.86

Apéndice M.

Guardado de bases procesadas

Las tres bases procesadas (`data`, `data_f`, `data_centrada`) se guardan como archivos `.rds`. La función `guardar_si_no_existe` verifica si el archivo ya existe antes de guardarlo, evitando sobreescrituras accidentales y manteniendo la limpieza del flujo de trabajo.

```
proc_dir <- "input"
dir.create(proc_dir, recursive = TRUE, showWarnings = FALSE)

archivos_regresion <- list(
  data          = file.path(proc_dir, "data_regresion.rds"),
  data_f        = file.path(proc_dir, "data_f_regresion.rds"),
  data_centrada = file.path(proc_dir, "data_centrada_regresion.rds"
)

guardar_si_no_existe <- function(objeto, ruta) {
  if (file.exists(ruta)) {
    message("Archivo ya existe, no se sobreescribe: ", ruta)
    FALSE
  } else {
    saveRDS(objeto, ruta)
    TRUE
  }
}
```

```
}  
  
mapply(  
  guardar_si_no_existe,  
  objeto = list(data, data_f, data_centrada),  
  ruta = unname(archivos_regresion),  
  SIMPLIFY = TRUE  
)
```

```
[1] FALSE FALSE FALSE
```

Apéndice N.

Verificación final

```
data %>%  
  group_by(ola) %>%  
  summarise(  
    n_total = n(),  
    n_c32_01 = sum(!is.na(c32_01)),  
    n_c32_01_ord = sum(!is.na(c32_01_ord)),  
    pct = round(100 * n_c32_01 / n_total, 1)  
  )
```

```
# A tibble: 7 x 5
```

	ola	n_total	n_c32_01	n_c32_01_ord	pct
	<fct>	<int>	<int>	<int>	<dbl>
1	Ola 1	1176	1173	1173	99.7
2	Ola 2	1176	1170	1170	99.5
3	Ola 3	1837	1825	1825	99.3
4	Ola 4	1837	1830	1830	99.6
5	Ola 5	1837	1828	1828	99.5
6	Ola 6	1837	1823	1823	99.2
7	Ola 7	1837	1829	1829	99.6

Apéndice Ñ.

Análisis Descriptivo y Exploratorio

Cohesión Social Vertical en Chile (2016–2023)

```
label_map <- c(
  "(Intercept)" = "Intercept",

  # Corruption perception
  "c38" = "Corruption perception",
  "c38_grand" = "Corruption perception (Grand-mean centered)",
  "c38_within" = "Corruption perception (Specific-mean centered)",
  "c38_between" = "Corruption perception (Person historical mean)",
  "c38_within:c38_between" = "Corruption perception (Cross-level Interaction)",
  "c38_catIntermedio" = "Corruption perception: Intermediate",
  "c38_catAlto" = "Corruption perception: High",

  # Age
  "m0_edad" = "Age",
  "m0_edad_grand" = "Age (Grand-mean centered)",
  "m0_edad_within" = "Age (Specific-mean centered)",
  "m0_edad_between" = "Age (Person historical mean)",
  "m0_edad_within:m0_edad_between" = "Interaction: Age (within) × Age (between)"
```

```

# Meritocracy / National identification
"c32_01_ord"           = "Meritocracy perception",
"c32_01_ord.L"         = "Meritocracy perception (Linear trend)",
"c32_01_ord.Q"         = "Meritocracy perception (Quadratic trend)",
"c32_01_ord.C"         = "Meritocracy perception (Cubic trend)",
"c32_01_ord^4"         = "Meritocracy perception (4th degree trend)",
"c32_grand"            = "National identification (Grand-mean centered)",
"c32_within"           = "National identification (Specific-mean centered)",
"c32_between"          = "National identification (Person historical)",
"c32_catIntermedio"    = "National identification: Intermediate",
"c32_catAlto"          = "National identification: High",

# Dignified treatment
"trato_digno"          = "Dignified treatment",
"trato_digno_grand"    = "Dignified treatment (Grand-mean centered)",
"trato_digno_within"   = "Dignified treatment (Specific-mean centered)",
"trato_digno_between"  = "Dignified treatment (Person historical)",

# Political self-identification
"c15"                  = "Political self-identification",
"c15_grand"            = "Political self-identification (Grand-mean centered)",
"c15_within"           = "Political self-identification (Specific-mean centered)",
"c15_between"          = "Political self-identification (Person historical)",

# Indigenous self-identification
"indigena"             = "Indigenous self-identification",

# Sex & Education
"sexoMujer"            = "Sex: Female",
"neduEducación Básica" = "Education: Basic",
"neduEducación Superior" = "Education: Higher education",

```

```

"neduPosgrado"          = "Education: Postgraduate",

# Generation (ref. = Silent)
"Generacionboom"        = "Generation: Boom",
"GeneracionX"           = "Generation: X",
"GeneracionY"           = "Generation: Y",
"GeneracionZ"           = "Generation: Z",

# Social class EGP-7 (ref. = Service class I)
"egp7'II  Service class II'"          = "Service class II",
"egp7'III Routine non-manual'"        = "Routine non-manual",
"egp7'IIIa: Routine Nonmanual'"       = "Routine Nonmanual",
"egp7'V   Manual supervisors/Lower grade technicians'" = "Manual supervisors/Lower grade technicians",
"egp7'VI   Skilled workers'"          = "Skilled workers",
"egp7'VII Unskilled workers/Farm labours'" = "Unskilled workers/Farm labours",

# Social class EGP-4 (ref. = Service class I+II)
"egp4Intermediate class (III+IV)"      = "Intermediate class (III+IV)",
"egp4Working class (V+VI+VII)"         = "Working class (V+VI+VII)",
"egp4Out of labor force"               = "Out of labor force",

# Wave (ref. = Ola 1 / 2016)
"olaOla 2" = "Wave 2017",
"olaOla 3" = "Wave 2018",
"olaOla 4" = "Wave 2019",
"olaOla 5" = "Wave 2021",
"olaOla 6" = "Wave 2022",
"olaOla 7" = "Wave 2023",

# DV
"c05_total" = "Organizational participation (DV)",

```



```
# Interacciones edad within x clase social EGP-4
"m0_edad_within:egp4Intermediate class (III+IV) "      = "Age (with
"m0_edad_within:egp4Working class (V+VI+VII) "         = "Age (with
"m0_edad_within:egp4Out of labor force"                = "Age (with
)
```

Apéndice O.

Presentación

Este documento presenta el análisis descriptivo y exploratorio de los datos procesados, previo a la estimación de los modelos multinivel. Se reportan estadísticos descriptivos de las variables del estudio, se examinan las distribuciones de la variable dependiente a lo largo del tiempo y por subgrupos, y se exploran relaciones bivariadas entre la cohesión social vertical y los principales predictores teóricos.

Apéndice P.

Librerías y datos

```
library(here)
library(tidyverse)
library(ggplot2)
library(ggdist)
library(lme4)
library(gtsummary)
library(tibble)

data_f      <- readRDS(here("input/data_f_regresion.rds"))
data_centrada <- readRDS(here("input/data_centrada_regresion.rds"))

output_tables_dir <- file.path("output", "tables")
output_graphs_dir <- file.path("output", "graphs")
dir.create(output_tables_dir, recursive = TRUE, showWarnings = FALSE)
dir.create(output_graphs_dir, recursive = TRUE, showWarnings = FALSE)
```

Apéndice Q.

Tabla de estadísticos descriptivos

Se presenta una tabla de estadísticos descriptivos para las variables incluidas en el análisis. Las variables continuas se reportan con media, desviación estándar, mínimo y máximo; las variables categóricas con frecuencias absolutas y relativas. La tabla se restringe a casos con información válida en cada variable.

```
library(vtable)

# Preparar los datos primero (Ola 7, variables seleccionadas y casos válidos)
datos_limpios <- data_f %>%
  filter(ola == "Ola 7") %>%
  select(c05_total, c38, m0_edad, egp4, trato_digno, c15, c32_01_ord)
  mutate(
    c38      = as.numeric(haven::zap_labels(c38)),
    c15      = as.numeric(haven::zap_labels(c15)),
    c32_01_ord = as.numeric(haven::zap_labels(c32_01_ord)),
    egp4     = as.factor(egp4)
  ) %>%
  drop_na()
table(data_f$trato_digno)
```

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Lista de tablas Q.1.: Estadísticos descriptivos (Casos completos - Ola 7)

Variable	N	Mean	Std. Dev.	Min	Pctl. 25	Pctl. 75	Max
Cohesión social vertical	1154	19	6.2	8	15	23	45
Percepción de corrupción	1154	4.5	0.76	1	4	5	5
Edad	1154	54	14	23	43	65	84
Clase social (EGP-4)	1154						
... Service class (I+II)	310	27 %					
... Intermediate class (III+IV)	253	22 %					
... Working class (V+VI+VII)	319	28 %					
... Out of labor force	272	24 %					
Trato digno	1154	0	0	0	0	0	0
Autoidentificación política	1154	7.4	3.9	0	5	12	12
Orgullo de ser chileno	1154	4.2	0.72	1	4	5	5
Generación	1154						
... Silent	103	9 %					
... boom	499	43 %					
... X	270	23 %					
... Y	224	19 %					
... Z	58	5 %					

5951 2 10 179 69 181 308 398 489 1139 645 592 658 352 189 3

```
# Generar la tabla descriptiva automáticamente
st(datos_limpios,
  labels = c("Cohesión social vertical", "Percepción de corrupción",
    "Clase social (EGP-4)", "Trato digno", "Autoidentificación política",
    "Orgullo de ser chileno", "Generación"),
  title = "Estadísticos descriptivos (Casos completos - Ola 7)")
```

```
library(dplyr)
library(modelsummary)

# 1. Preparar los datos filtrando la Ola 7 e incluyendo TODAS las variables
datos_limpios <- data_f %>%
  filter(ola == "Ola 7") %>%
  # Incluimos también sexo y nedu que se usan en tus modelos de Niñez
  select(c05_total, c38, m0_edad, egp4, c15, c32_01_ord, Generación)
mutate(
```

```

c38      = as.numeric(haven::zap_labels(c38)),
c15      = as.numeric(haven::zap_labels(c15)),
c32_01_ord = as.numeric(haven::zap_labels(c32_01_ord)),
egp4     = as.factor(egp4),
sexo     = as.factor(sexo),
nedu     = as.factor(nedu)
) %>%
drop_na()

# 2. Renombrar explicitando cuáles actúan como Nivel 1 (tiempo) y
datos_filtrados_etiquetados <- datos_limpios %>%
  dplyr::rename(
    # Variables que en el modelo tienen efectos de Nivel 1 (Variables de tiempo)
    `Cohesión social vertical (N1 - Y)` = c05_total,
    `Percepción de corrupción (N1)`    = c38,
    `Edad (N1)`                        = m0_edad,
    `Autoidentificación política (N1)`  = c15,
    `Orgullo de ser chileno (N1)`       = c32_01_ord,

    # Variables de Nivel 2 (Sociodemográficas fijas / Características personales)
    `Clase social (N2 - EGP-4)`         = egp4,
    `Generación (N2)`                  = Generacion,
    `Sexo (N2)`                        = sexo,
    `Nivel educacional (N2)`           = nedu
  )

# 3. Generar la tabla de balance/descriptivos para la Ola 7
datasummary_balance(
  ~ 1,
  data = datos_filtrados_etiquetados,
  dinm = FALSE,
  # Esta línea une tu carpeta "output/tables" con el nombre del archivo

```

```
output = file.path(output_tables_dir, "tabla_descriptiva_ola7.htm
)
```

```
tabla_descriptivos <- data_f %>%
  filter(ola == "Ola 7") %>% # <-- Cambiado a Ola 7
  select(c05_total, c38, m0_edad, egp4, trato_digno,
         c15, c32_01_ord, Generacion) %>% # <-- Se eliminó 'ola'
  mutate(
    c38 = as.numeric(haven::zap_labels(c38)),
    c15 = as.numeric(haven::zap_labels(c15)),
    c32_01_ord = as.numeric(haven::zap_labels(c32_01_ord)),
    egp4 = as.factor(egp4)
  ) %>%
  drop_na() %>% # <-- Solo observaciones completas
  tbl_summary(
    type = list(
      c38 ~ "continuous", # <-- Forzada como continuous
      c32_01_ord ~ "continuous" # <-- Forzada como continuous
    ),
    statistic = list(
      all_continuous() ~ "{mean} ({sd}) [{min}; {max}]",
      all_categorical() ~ "{n} ({p} %)"
    ),
    label = list(
      c05_total ~ "Cohesión social vertical",
      c38 ~ "Percepción de corrupción",
      m0_edad ~ "Edad",
      egp4 ~ "Clase social (EGP-4)",
      trato_digno ~ "Trato digno",
      c15 ~ "Autoidentificación política",
      c32_01_ord ~ "Orgullo de ser chileno",
      Generacion ~ "Generación"
    ),
  ),
```

Characteristic	N	N = 1,154 ^I
Cohesión social vertical	1,154	19 (6) [8; 45]
Percepción de corrupción	1,154	4.48 (0.76) [1.00; 5.00]
Edad	1,154	54 (14) [23; 84]
Clase social (EGP-4)	1,154	
Service class (I+II)		310 (27 %)
Intermediate class (III+IV)		253 (22 %)
Working class (V+VI+VII)		319 (28 %)
Out of labor force		272 (24 %)
Trato digno	1,154	
0		1,154 (100 %)
Autoidentificación política	1,154	7.4 (3.9) [0.0; 12.0]
Orgullo de ser chileno	1,154	4.22 (0.72) [1.00; 5.00]
Generación	1,154	
Silent		103 (8.9 %)
boom		499 (43 %)
X		270 (23 %)
Y		224 (19 %)
Z		58 (5.0 %)

^I Mean (SD) [Min; Max]; n (%)

```

missing = "no"

) %>%

add_n() %>%

bold_labels() %>%

modify_caption("**Tabla 1. Estadísticos descriptivos (Casos comp

# Mostrar la tabla
tabla_descriptivos

```


Apéndice R.

Distribución por sexo y nivel educativo

Se examina la composición de la muestra por sexo y nivel educativo como verificación de la representatividad de la muestra analítica.

```
table(data_f$sexo)
```

Hombre	Mujer
3790	7747

```
table(data_f$nedu)
```

Sin estudios	Educación Básica	Educación Superior	Posgrad
105	7433	3784	211

Apéndice S.

Análisis exploratorio bivariado

S.1. Cohesión vertical por generación y clase social

Se examina la media de cohesión social vertical según la combinación de generación y clase social (EGP-7), con intervalos de confianza al 95 %. Este gráfico permite identificar patrones de interacción entre ambas variables antes de su inclusión en los modelos.

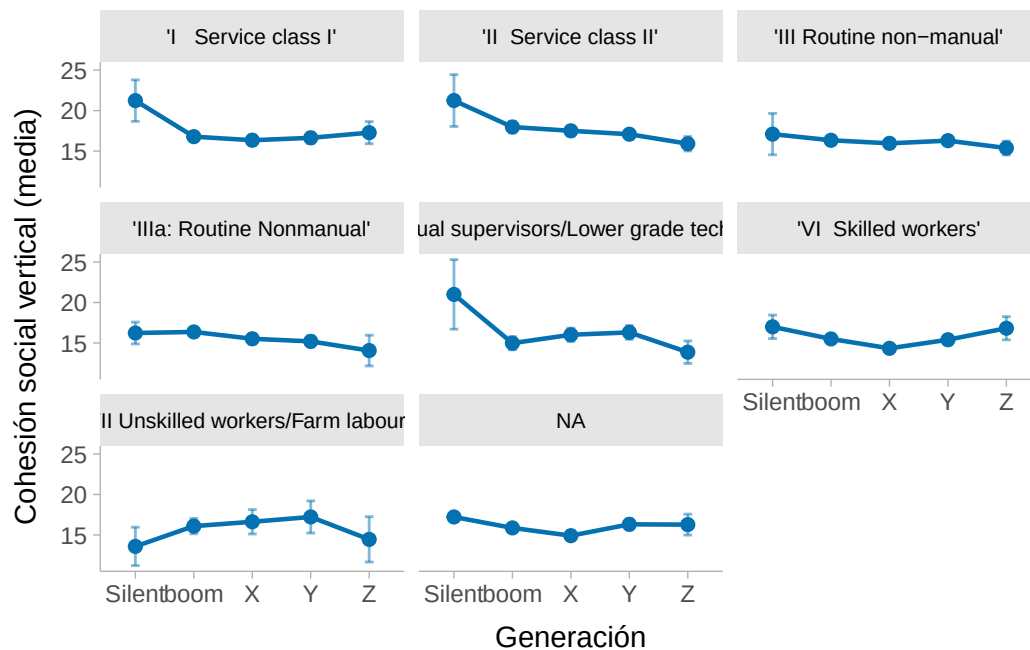
```
resumen_clase_gen <- data_f %>%  
  group_by(egp7, Generacion) %>%  
  summarise(  
    media = mean(c05_total, na.rm = TRUE),  
    se = sd(c05_total, na.rm = TRUE) / sqrt(n()),  
    n = n(),  
    .groups = "drop"  
  ) %>%  
  mutate(  
    ci_low = media - 1.96 * se,  
    ci_high = media + 1.96 * se  
  )  
  
grafico_clase_gen <- resumen_clase_gen %>%  
  ggplot(aes(x = Generacion, y = media, group = egp7)) +
```

```

geom_line(linewidth = 0.8, color = "#0571B0") +
geom_point(size = 2, color = "#0571B0") +
geom_errorbar(aes(ymin = ci_low, ymax = ci_high),
              width = 0.15, alpha = 0.5, color = "#0571B0") +
facet_wrap(~ egp7, ncol = 3) +
labs(
  x = "Generación",
  y = "Cohesión social vertical (media)"
) +
theme_ggdist() +
theme(strip.text = element_text(size = 8))

```

grafico_clase_gen



```

grafico_clase_gen_path <- file.path(output_graphs_dir, "cohesion_cla
if (!file.exists(grafico_clase_gen_path)) {
  ggsave(filename = grafico_clase_gen_path, plot = grafico_clase_gen,
          width = 8, height = 6, dpi = 300)
}

```

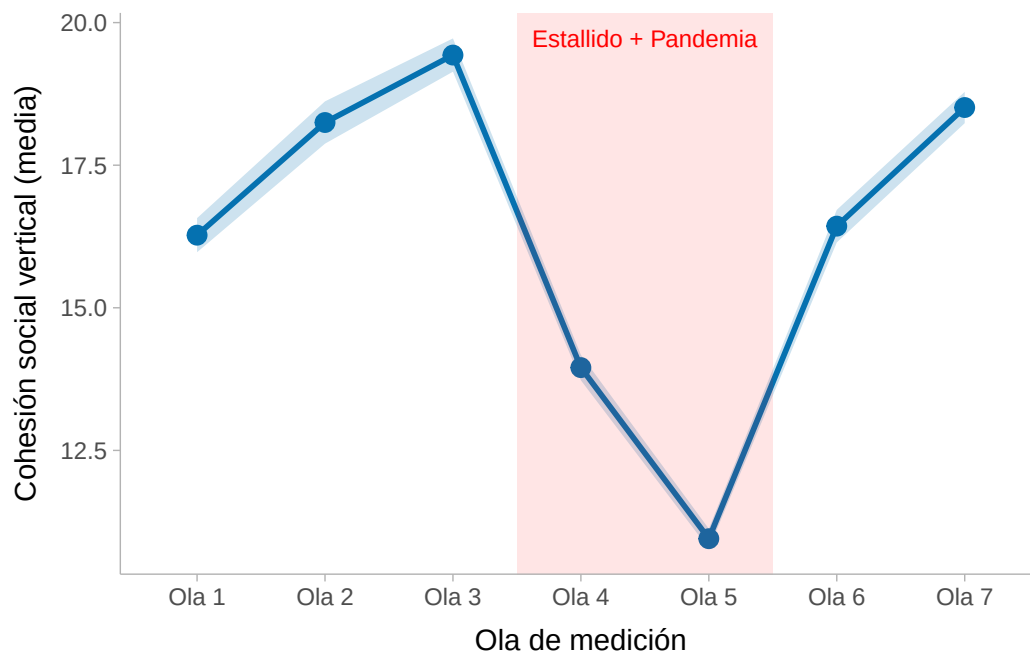
S.2. Evolución temporal de la cohesión vertical

Se examina la trayectoria promedio de la cohesión social vertical a lo largo de las siete olas, con intervalos de confianza. Este gráfico permite identificar los efectos de los shocks contextuales (estallido social 2019, pandemia 2020–2022).

```
resumen_ola <- data_f %>%
  group_by(ola) %>%
  summarise(
    media = mean(c05_total, na.rm = TRUE),
    se = sd(c05_total, na.rm = TRUE) / sqrt(n()),
    .groups = "drop"
  ) %>%
  mutate(
    ci_low = media - 1.96 * se,
    ci_high = media + 1.96 * se
  )

grafico_temporal <- resumen_ola %>%
  ggplot(aes(x = ola, y = media, group = 1)) +
  geom_ribbon(aes(ymin = ci_low, ymax = ci_high), alpha = 0.2, fill = "#0571B0") +
  geom_line(linewidth = 1, color = "#0571B0") +
  geom_point(size = 3, color = "#0571B0") +
  annotate("rect", xmin = 3.5, xmax = 5.5, ymin = -Inf, ymax = Inf,
    alpha = 0.1, fill = "red") +
  annotate("text", x = 4.5, y = max(resumen_ola$ci_high),
    label = "Estallido + Pandemia", size = 3, color = "red")
labs(
  x = "Ola de medición",
  y = "Cohesión social vertical (media)"
) +
theme_ggdist()
```

grafico_temporal



```
ggsave(file.path(output_graphs_dir, "cohesion_temporal.png"),
        plot = grafico_temporal, width = 8, height = 5, dpi = 300)
```

S.3. Cohesión vertical por nivel educativo

Se examina la distribución de la cohesión social vertical según nivel educativo, para explorar el gradiente educativo antes de la modelación.

```
resumen_nedu <- data_f %>%
  filter(!is.na(nedu)) %>%
  group_by(nedu) %>%
  summarise(
    media = mean(c05_total, na.rm = TRUE),
    se = sd(c05_total, na.rm = TRUE) / sqrt(n()),
    n = n(),
    .groups = "drop"
  ) %>%
  mutate(
```

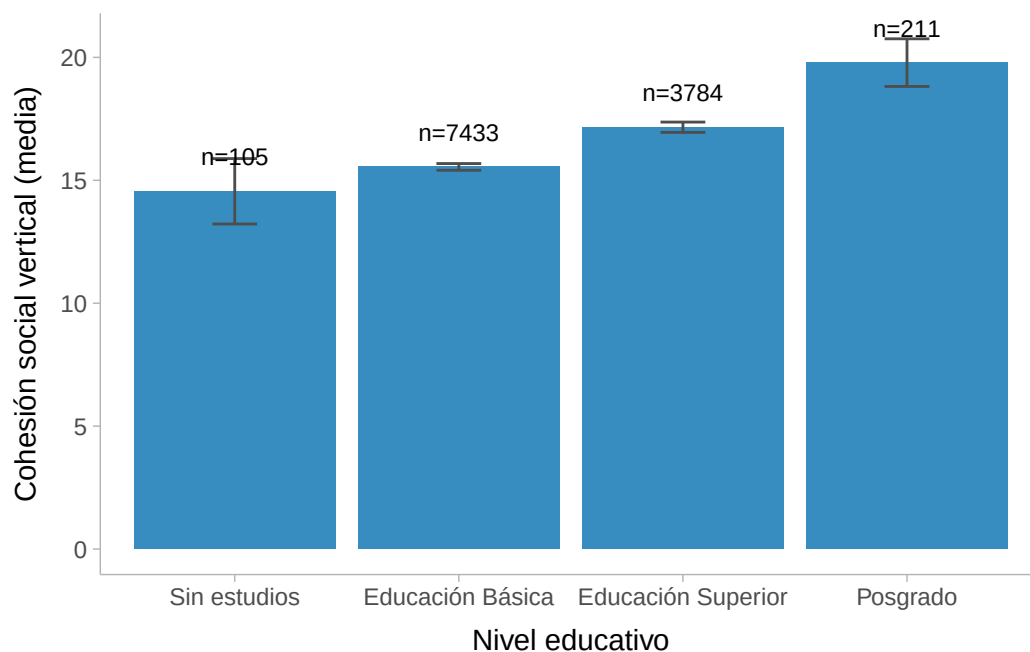
```

    ci_low  = media - 1.96 * se,
    ci_high = media + 1.96 * se
  )

grafico_nedu <- resumen_nedu %>%
  ggplot(aes(x = nedu, y = media)) +
  geom_col(fill = "#0571B0", alpha = 0.8) +
  geom_errorbar(aes(ymin = ci_low, ymax = ci_high),
                width = 0.2, color = "gray30") +
  geom_text(aes(label = paste0("n=", n)), vjust = -1.5, size = 3)
labs(
  x = "Nivel educativo",
  y = "Cohesión social vertical (media)"
) +
  theme_ggdist()

grafico_nedu

```



```

ggsave(file.path(output_graphs_dir, "cohesion_educacion.png"),
        plot = grafico_nedu, width = 7, height = 5, dpi = 300)

```

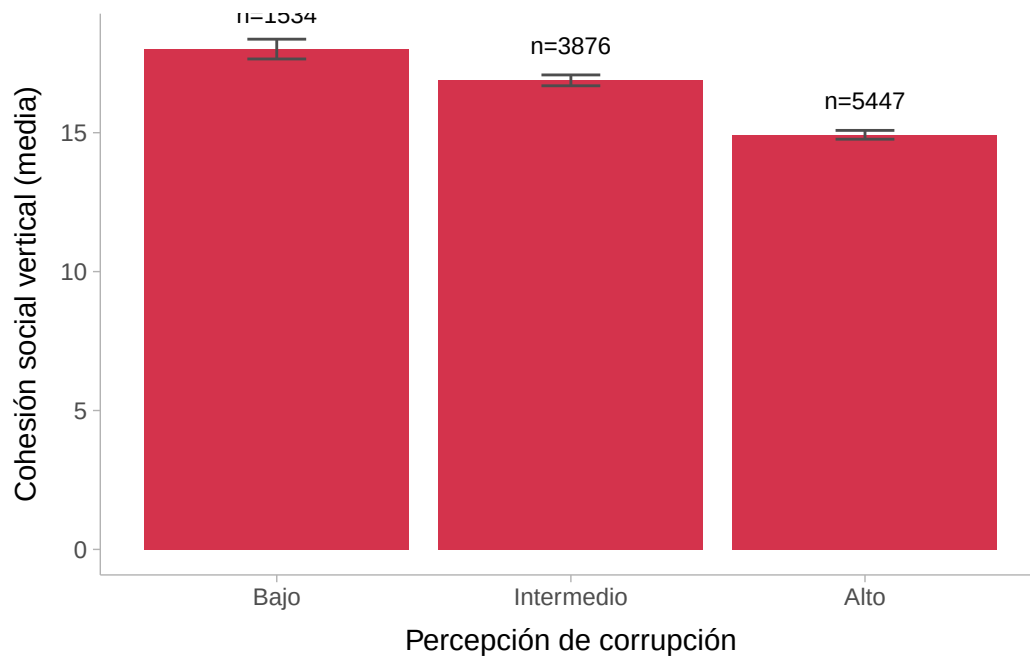
S.4. Cohesión vertical por percepción de corrupción

Se examina si existe un gradiente en la cohesión vertical según el nivel de percepción de corrupción institucional, tanto en su versión categórica como continua.

```
resumen_c38 <- data_f %>%
  filter(!is.na(c38_cat)) %>%
  group_by(c38_cat) %>%
  summarise(
    media = mean(c05_total, na.rm = TRUE),
    se     = sd(c05_total, na.rm = TRUE) / sqrt(n()),
    n      = n(),
    .groups = "drop"
  ) %>%
  mutate(
    ci_low  = media - 1.96 * se,
    ci_high = media + 1.96 * se
  )

grafico_c38 <- resumen_c38 %>%
  ggplot(aes(x = c38_cat, y = media)) +
  geom_col(fill = "#CA0020", alpha = 0.8) +
  geom_errorbar(aes(ymin = ci_low, ymax = ci_high),
                width = 0.2, color = "gray30") +
  geom_text(aes(label = paste0("n=", n)), vjust = -1.5, size = 3)
labs(
  x = "Percepción de corrupción",
  y = "Cohesión social vertical (media)"
) +
  theme_ggdist()

grafico_c38
```



```
ggsave(file.path(output_graphs_dir, "cohesion_corrupcion.png"),
        plot = grafico_c38, width = 7, height = 5, dpi = 300)
```

S.5. Cohesión vertical por percepción de meritocracia

Se examina la relación entre la percepción de meritocracia y la cohesión vertical, tanto en su versión categórica como a través de la evolución temporal por nivel de meritocracia.

```
resumen_c32 <- data_f %>%
  filter(!is.na(c32_cat)) %>%
  group_by(c32_cat) %>%
  summarise(
    media = mean(c05_total, na.rm = TRUE),
    se     = sd(c05_total, na.rm = TRUE) / sqrt(n()),
    n      = n(),
    .groups = "drop"
  ) %>%
  mutate(
    ci_low = media - 1.96 * se,
    ci_high = media + 1.96 * se
```



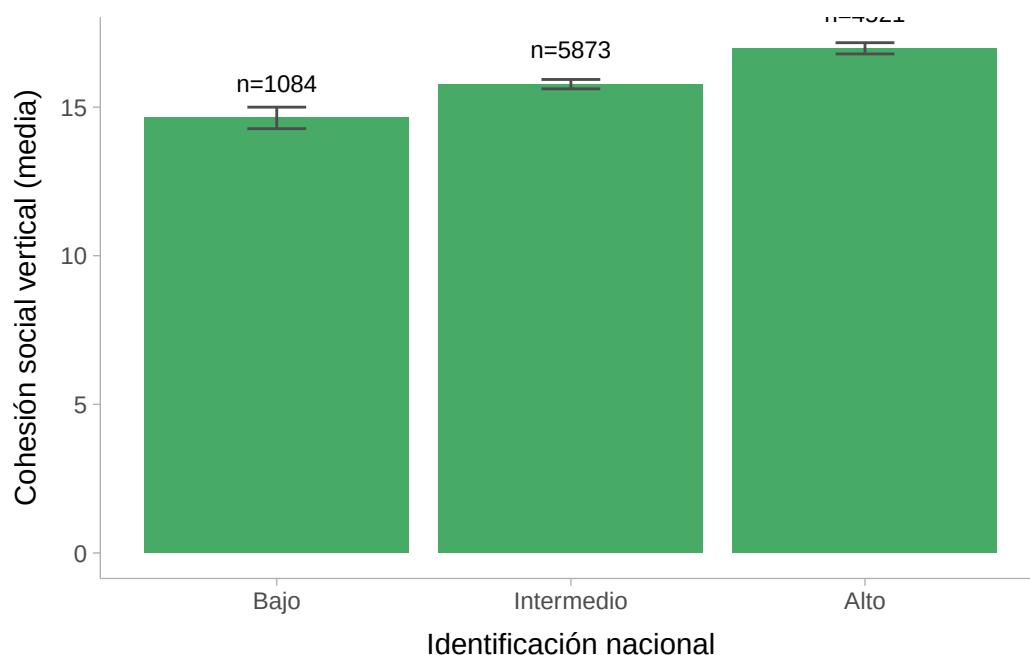
```

)

grafico_c32 <- resumen_c32 %>%
  ggplot(aes(x = c32_cat, y = media)) +
  geom_col(fill = "#1A9641", alpha = 0.8) +
  geom_errorbar(aes(ymin = ci_low, ymax = ci_high),
                width = 0.2, color = "gray30") +
  geom_text(aes(label = paste0("n=", n)), vjust = -1.5, size = 3)
labs(
  x = "Identificación nacional",
  y = "Cohesión social vertical (media)"
) +
  theme_ggdist()

grafico_c32

```



```

ggsave(file.path(output_graphs_dir, "cohesion_meritocracia.png"),
        plot = grafico_c32, width = 7, height = 5, dpi = 300)

```

S.6. Evolución temporal por generación

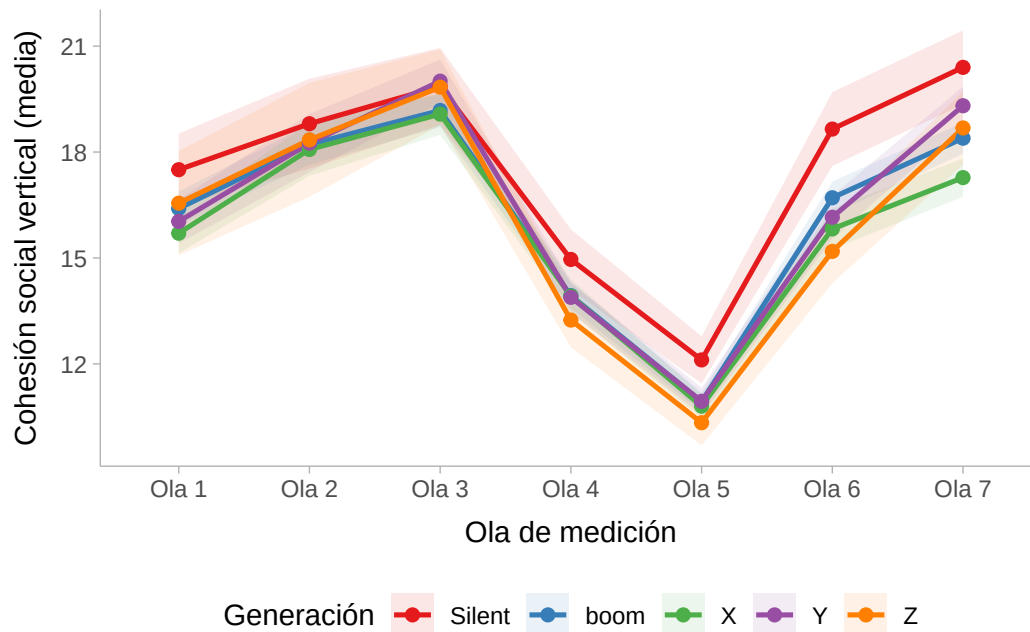
Se examina si las trayectorias temporales de la cohesión vertical difieren entre cohortes generacionales, lo que permite explorar efectos de interacción generación × tiempo antes de la modelación.

```
resumen_ola_gen <- data_f %>%
  filter(!is.na(Generacion)) %>%
  group_by(ola, Generacion) %>%
  summarise(
    media = mean(c05_total, na.rm = TRUE),
    se = sd(c05_total, na.rm = TRUE) / sqrt(n()),
    .groups = "drop"
  ) %>%
  mutate(
    ci_low = media - 1.96 * se,
    ci_high = media + 1.96 * se
  )

grafico_ola_gen <- resumen_ola_gen %>%
  ggplot(aes(x = ola, y = media, color = Generacion, group = Generacion)) +
  geom_ribbon(aes(ymin = ci_low, ymax = ci_high, fill = Generacion),
    alpha = 0.1, color = NA) +
  geom_line(linewidth = 0.9) +
  geom_point(size = 2) +
  scale_color_brewer(palette = "Set1") +
  scale_fill_brewer(palette = "Set1") +
  labs(
    x = "Ola de medición",
    y = "Cohesión social vertical (media)",
    color = "Generación",
    fill = "Generación"
  ) +
```

```
theme_ggdist() +
theme(legend.position = "bottom")
```

```
grafico_ola_gen
```



```
ggsave(file.path(output_graphs_dir, "cohesion_temporal_generacion.p
plot = grafico_ola_gen, width = 9, height = 6, dpi = 300)
```

S.7. Evolución temporal por clase social

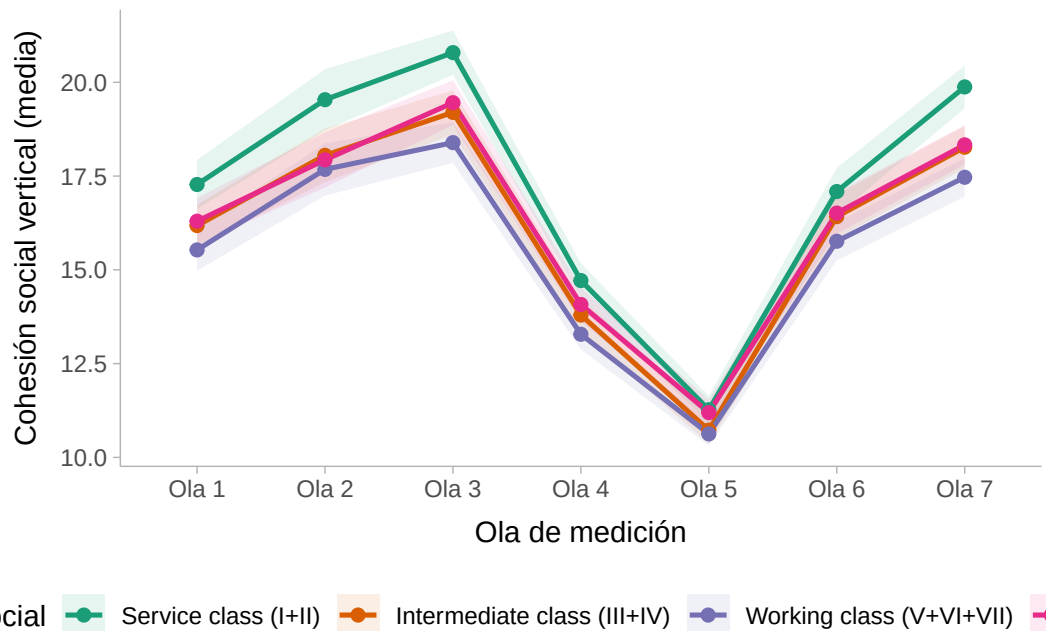
De forma análoga, se examina si las trayectorias temporales difieren entre clases sociales (EGP-4).

```
resumen_ola_clase <- data_f %>%
  filter(!is.na(egp4)) %>%
  group_by(ola, egp4) %>%
  summarise(
    media = mean(c05_total, na.rm = TRUE),
    se = sd(c05_total, na.rm = TRUE) / sqrt(n()),
    .groups = "drop"
```

```
) %>%
mutate(
  ci_low  = media - 1.96 * se,
  ci_high = media + 1.96 * se
)

grafico_ola_clase <- resumen_ola_clase %>%
  ggplot(aes(x = ola, y = media, color = egp4, group = egp4)) +
  geom_ribbon(aes(ymin = ci_low, ymax = ci_high, fill = egp4),
            alpha = 0.1, color = NA) +
  geom_line(linewidth = 0.9) +
  geom_point(size = 2) +
  scale_color_brewer(palette = "Dark2") +
  scale_fill_brewer(palette = "Dark2") +
  labs(
    x = "Ola de medición",
    y = "Cohesión social vertical (media)",
    color = "Clase social",
    fill = "Clase social"
  ) +
  theme_ggdist() +
  theme(legend.position = "bottom")

grafico_ola_clase
```



```
ggsave(file.path(output_graphs_dir, "cohesion_temporal_clase.png"),
        plot = grafico_ola_clase, width = 9, height = 6, dpi = 300)
```

S.8. Distribución de la variable dependiente

Se examina la distribución de `c05_total` para evaluar su forma y detectar posibles asimetrías o valores extremos relevantes para la modelación.

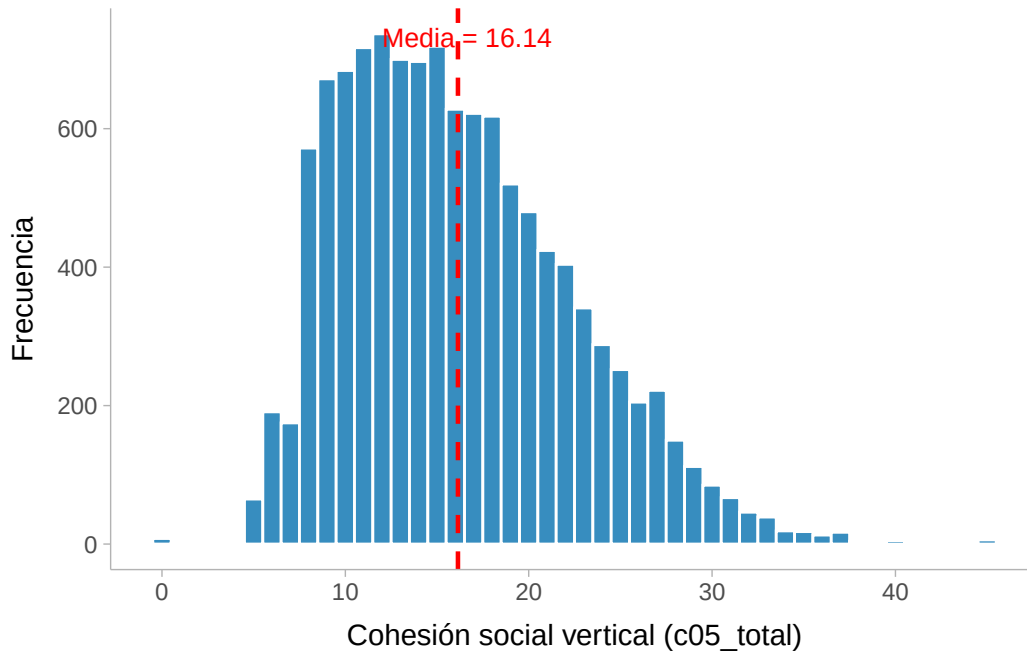
```
grafico_dist <- data_f %>%
  ggplot(aes(x = c05_total)) +
  geom_histogram(binwidth = 1, fill = "#0571B0", color = "white", a
  geom_vline(xintercept = mean(data_f$c05_total, na.rm = TRUE),
             color = "red", linetype = "dashed", linewidth = 0.8)
  annotate("text",
         x = mean(data_f$c05_total, na.rm = TRUE) + 0.5,
         y = Inf, vjust = 2,
         label = paste0("Media = ", round(mean(data_f$c05_total,
         color = "red", size = 3.5) +
  labs(
    x = "Cohesión social vertical (c05_total)",
```

```

y = "Frecuencia"
) +
theme_ggdist()

grafico_dist

```



```

ggsave(file.path(output_graphs_dir, "distribucion_dv.png"),
        plot = grafico_dist, width = 7, height = 5, dpi = 300)

```

Araujo, K. (2013). La igualdad en el lazo social: procesos sociohistóricos y nuevas percepciones de la desigualdad en la sociedad chilena. *Dados*, 56(1), 109-132. <https://doi.org/10.1590/S0011-52582013000100005>

Chan, J., & Chan, E. (2006). Charting the State of Social Cohesion in Hong Kong. *The China Quarterly*, 187, 635-658. <https://doi.org/10.1017/S0305741006000415>

Cohesión social en Chile en tiempos de cambio: indicadores, perfiles y factores asociados | CEPAL. (2022). <https://www.cepal.org/es/publicaciones/47735-cohesion-social-chile-tiempos-cambio-indicadores-perfiles-factores-asociados>.

Díaz Sarmiento, C., López Lambrano, M., & Roncallo Lafont, L. (2017). Entendiendo las generaciones: una revisión del concepto, clasificación y características distintivas de los Baby Boomers, X Y Millennials. *CLIO América*, 11(22 (Julio - Diciembre)), 188-204.

- Enders, C. K., & Tofighi, D. (2007). Centering Predictor Variables in Cross-Sectional Multilevel Models: A New Look at an Old Issue. *Psychological Methods*, 12(2), 121-138. <https://doi.org/10.1037/1082-989X.12.2.121>
- Han, Q., Zheng, B., Cristea, M., Agostini, M., & Et., A. (2021). Trust in Government Regarding COVID-19 and Its Associations with Preventive Health Behaviour and Prosocial Behaviour during the Pandemic: A Cross-Sectional and Longitudinal Study. *Psychological Medicine*. <https://doi.org/10.1017/s0033291721001306>
- Kim, Y., Sommet, N., Na, J., & Spini, D. (2021). Social Class—Not Income Inequality—Predicts Social and Institutional Trust. *Social Psychological and Personality Science*, 13, 194855062199927. <https://doi.org/10.1177/1948550621999272>
- La confianza en las instituciones públicas de Chile: Los determinantes de la confianza en las instituciones públicas de Chile. (2024). En *OECD*. https://www.oecd.org/es/publications/los-determinantes-de-la-confianza-en-las-instituciones-publicas-de-chile_9cdf8865-es/full-report/component-5.html.
- Ministerio de Desarrollo Social y Familia. (2020). *Informe Final Consejo Asesor Para La Cohesión Social*. Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
- Molina, E. C., & Alfageme, C. (2022). Repensando la estructura de clases en formato comparativo en el marco de los procesos de heterogeneidad del mercado laboral en América Latina y Europa1. *EMPIRIA. Revista de Metodología de las Ciencias Sociales*, 55, 155-178.
- Silveira, L. T. Y. da, Ferreira, J. C., & Patino, C. M. (2023). Mixed-effects model: a useful statistical tool for longitudinal and cluster studies. *Jornal Brasileiro De Pneumologia: Publicacao Oficial Da Sociedade Brasileira De Pneumologia E Tisilogia*, 49(2), e20230137. <https://doi.org/10.36416/1806-3756/e20230137>
- The Essentials of Social Cohesion: A Literature Review. (2017). *ResearchGate*. <https://doi.org/10.1007/s11205-016-1314-5>